第 028 套

第 1 题

在近轴光学条件下，一薄凸透镜的焦距为$f>0$，固定在主光轴原点。透镜右侧有一凸面镜，曲率半径为$3f$。在$t=0$ 时，透镜与凸面镜相接触；随后凸面镜沿主光轴向右以恒定速率v 运动。题设的物方坐标x 以向左为正，物体位于透镜左侧，位置为$x(t)$。

（1）光依次透过凸透镜、经凸面镜反射、再次透过凸透镜后，在透镜左侧成像。要求最终像固定在距透镜$2f$ 处，求物体位置$x(t)$。

（2）取$f=20\,\mathrm{cm}$、$v=1\,\mathrm{m/s}$，给出$x(t)$ 的表达式，并讨论在$t\geq 0$、物体必须位于透镜左侧的条件下，哪些时间不能实现上述要求。

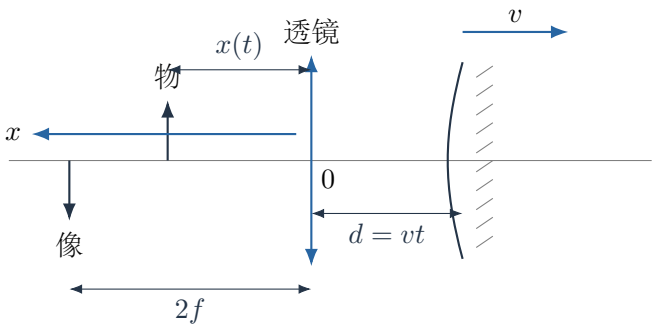


图 1-1　固定凸透镜、向右运动的凸面镜及左侧物体和最终像。

一、题型定位

往返光路的多次成像与物距函数的可实现性。必须将第一次折射、镜面反射和第二次折射依次联系；反射使光的传播方向改变，成像公式中的实、虚物像符号也随各阶段重新定义。

二、知识点

薄透镜成像公式；球面镜焦距为曲率半径的一半；凸面镜的带符号焦距为负；实物与虚物、实像与虚像的区别；逆向确定中间像；有理函数的零点、极点和符号区间；近轴光线传递矩阵。

三、物理图像

物体发出的光首次穿过透镜后，形成会聚或发散光束。凸面镜在不同位置截取该光束，使反射后的光看起来来自或会聚于一个中间位置。为了使最终像始终位于左侧$2f$，第二次穿过透镜的入射光束必须始终等效于来自右侧$2f$ 的物体。镜面移动时，为保持这个等效位置，真正的左侧物体必须调整。

四、解题入口

从最终像倒推第二次入射的等效物距，比从物体开始逐次猜实像、虚像更稳妥。引入向右为正的辅助坐标X，只用它描述中间像的空间位置；题设物距x 仍为正向左的距离。二者满足物体坐标$X_{\mathrm{o}}=-x$，镜面坐标$X_{\mathrm{m}}=d=vt$。

五、解析

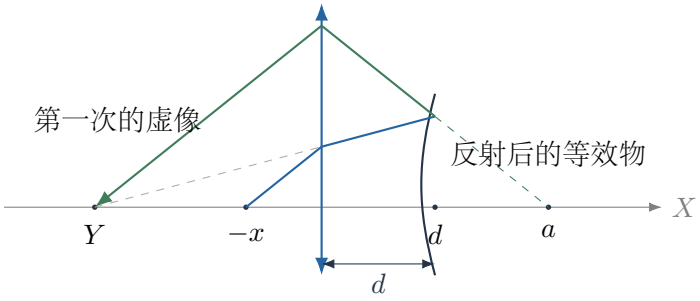
（1）先统一距离与符号，而不统一所有物像的名称。

取最终像距为一般的$b>0$，稍后代入$b=2f$。凸面镜的焦距大小记为

$$F=\frac{3f}{2}>0,$$

在球面镜成像公式中，其带符号焦距为$-F$。$d=vt$ 是透镜到镜面的实际距离，不能写成题设左正坐标中的$+d$；镜面在题设坐标中的位置实际为$-d$。

图 1-2 表示三次成像关系。Y 为第一次透镜成像的辅助坐标，a 为镜面反射之后、第二次透镜入射光束的等效物体坐标。虚物或虚像用光线的延长线解释，不表示空间中真的存在一个发光物体。



示意位置：$d=f$, $Y=-2f$, $a=2f$

图 1-2　中间像的坐标以及透镜—凸面镜—透镜的成像顺序。

（2）由最终像确定第二次透镜的等效物距。

第二次光从右向左入射。最终像位于透镜左侧，沿出射方向是实像，像距为b；若等效物位于透镜右侧且入射光发散，物距为a。薄透镜公式是

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{f}.$$

逐步解出a：

$$\frac{1}{a}=\frac{1}{f}-\frac{1}{b}=\frac{b-f}{fb},$$
$$a=\frac{fb}{b-f}.$$

本题$b = 2f$，所以

$$a = 2f.$$

这是固定不变的目标中间位置，不随镜面移动。接下来不是要求第一次透镜也成像于$2f$，而是要求镜面反射后的等效位置为$2f$。

（3）给球面镜定义物距与像距。

第一次透镜成像坐标为Y。入射到镜面的光从左向右传播，镜面的实物一侧在左边，所以镜面物距为

$$s = d - Y.$$

若$Y < d$，入射光相当于从镜面左侧的实物发出，$s > 0$；若$Y > d$，光本来将会聚于镜面后方，镜面对其看到的是虚物，$s < 0$。

反射光从右向左传播。镜面所成像的位置要求为$X = a$，实像距以向左为正，因此

$$s' = d - a.$$

当$a > d$ 时，$s' < 0$，意味着反射光发散，其反向延长线交于镜面右侧。该等效像可成为第二次透镜的入射物。

（4）用凸面镜成像公式倒推Y。

球面镜公式为

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{-F} = -\frac{1}{F}.$$

代入$s' = d - a$：

$$\begin{aligned}\frac{1}{s} &= -\frac{1}{F} - \frac{1}{d-a} = -\frac{d-a+F}{F(d-a)},\\ s &= -\frac{F(d-a)}{d-a+F} = \frac{F(a-d)}{d+F-a}.\end{aligned}$$

由于$Y = d - s$，得到

$$\begin{aligned}Y &= d - \frac{F(a-d)}{d+F-a}\\ &= \frac{d(d+F-a) - F(a-d)}{d+F-a}\\ &= \frac{d^2 + (2F-a)d - Fa}{d+F-a}.\end{aligned}$$

最后一步使用通分及合并同类项，特别是$-F(a-d) = -Fa + Fd$，此处漏掉Fd 会使

一次项系数错误。

代入$F = 3f/2$、$a = 2f$：

$$\boxed{Y = \frac{d^2 + fd - 3f^2}{d - f/2}}.$$

中间的Y 可以为正、负或无穷远，不能因它出现负值就断言最终成像不可能。

（5）由第一次透镜公式确定真正物距。

第一次光向右传播，真正物体在左侧，实物距为$x > 0$；像的带符号距离为Y。因此

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{Y} = \frac{1}{f}.$$

整理：

$$\frac{1}{x} = \frac{Y - f}{fY},$$
$$x = \frac{fY}{Y - f}.$$

把前一步的Y 代入，保留通分过程：

$$\begin{aligned} Y - f &= \frac{d^2 + fd - 3f^2 - f(d - f/2)}{d - f/2} \\ &= \frac{d^2 - \frac{5}{2}f^2}{d - f/2}, \\ x &= f\,\frac{d^2 + fd - 3f^2}{d^2 - \frac{5}{2}f^2}. \end{aligned}$$

故所求函数为

$$\boxed{x(t) = f\,\frac{v^2t^2 + fvt - 3f^2}{v^2t^2 - \frac{5}{2}f^2}}.$$

分子和分母都是长度平方，因此比值无量纲，外面的f 使结果具有长度量纲。

（6）第一次中间像在无穷远时，最终物距仍可有限。

前面推导Y 时除以了$d - f/2$，但最终表达式已消去这个因子。不能因此把$d = f/2$ 当成最终函数的禁点。

图 1-3 中，当$d = f/2$，真正物体位于第一次透镜的左焦点；透镜后的光是平行光，Y 应理解为无穷远。凸面镜把平行光反射成发散光，其虚像在镜后F 处：

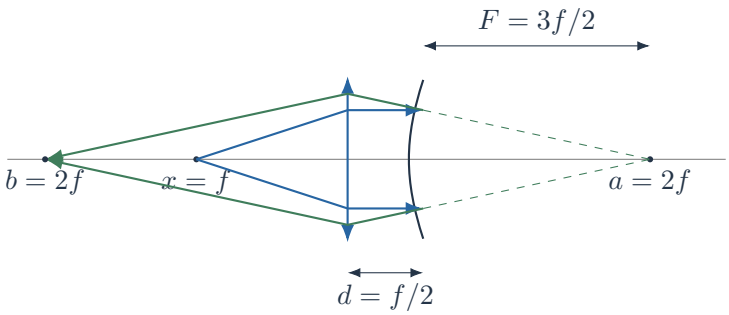


图 1-3　第一次出射光为平行光时的反射及第二次成像。

$$a = d + F = \frac{f}{2} + \frac{3f}{2} = 2f,$$
$$x = f.$$

第二次透镜仍将来自右侧$2f$ 的光成像于左侧$2f$。所以该时刻是中间计算的表观奇点，物距函数实际连续且有物理意义。

（7）改为无量纲变量以分析定义域。

令

$$u = \frac{vt}{f} \geq 0.$$

则

$$\frac{x}{f} = \frac{u^2 + u - 3}{u^2 - 5/2}.$$

分子的正根为

$$u^2 + u - 3 = 0,$$
$$u_{\mathrm{N}} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 12}}{2} = \frac{\sqrt{13} - 1}{2}.$$

另一个根$(-1 - \sqrt{13})/2 < 0$，不属于$t \geq 0$ 的范围。分母的正根为

$$u_{\mathrm{D}} = \sqrt{\frac{5}{2}}.$$

比较大小：

$$u_{\mathrm{N}} \approx 1.30278 < u_{\mathrm{D}} \approx 1.58114.$$

图 1-4 把两个根的顺序、符号区间和竖直渐近线同时显示。后面的可实现性判断必须

对应这两个不同的边界。

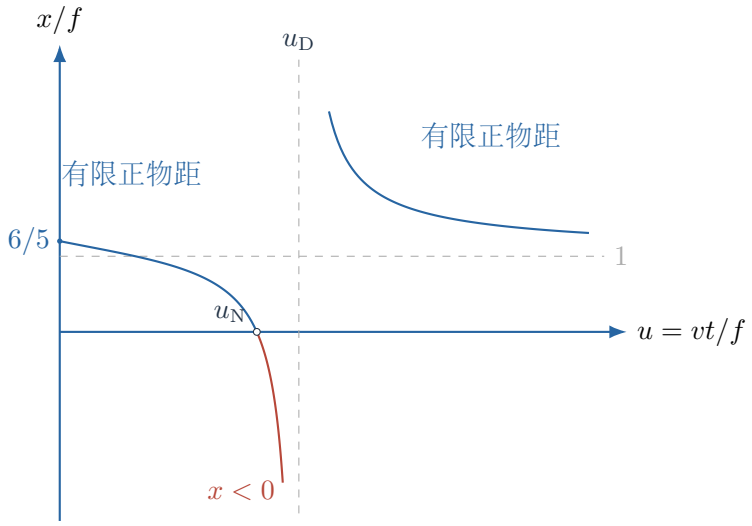


图 1-4　物距函数的符号区间及无穷物距边界。

（8）逐段筛选真正位于左侧的有限物体。

当$0 \le u < u_{\mathrm{N}}$，分子与分母均为负，故$x > 0$，左侧实物可以实现。$u = u_{\mathrm{N}}$ 时$x = 0$，这只是物体落在薄透镜平面上的退化边界；常规有限物距近轴成像模型要求$x > 0$，实际不能将有尺寸的物体与透镜重合。

当$u_{\mathrm{N}} < u < u_{\mathrm{D}}$，分子为正、分母为负，故$x < 0$。这要求第一次透镜的入射光来自右侧虚物，而不再是题设的左侧真实物体。因此该区间不能按题设实现。

当$u = u_{\mathrm{D}}$，分母为零，而分子不为零，有限x 不存在。其含义是物体需置于无穷远，第一次透镜的像位于后焦点。可用入射平行光模拟这个极限，但不能称为有限位置的实物。

当$u > u_{\mathrm{D}}$，分子、分母均为正，$x > 0$，重新存在左侧实物解。因此严格可实现的有限物体时间区间为

$$\boxed{0 \le t < \frac{f}{2v}(\sqrt{13} - 1) \quad \text{或} \quad t > \frac{f}{v}\sqrt{\frac{5}{2}}}.$$

这两个区间属于两个分离的运动分支。要求物体从$t = 0$ 开始连续运动且始终有限时，只能在第一分支工作，不能穿过不允许区间再无缝进入第二分支。

（9）代入数值，保持单位一致。

$f = 20\,\mathrm{cm} = 0.20\,\mathrm{m}$，$v = 1.00\,\mathrm{m/s}$。若$t$ 的数值按秒代入，x 的数值按米读出，

$$\boxed{\frac{x}{\mathrm{m}} = 0.20\,\frac{(t/\mathrm{s})^2 + 0.20(t/\mathrm{s}) - 0.12}{(t/\mathrm{s})^2 - 0.10}}.$$

不能直接把$f = 20$、$v = 1$ 混入同一表达式，因为一个按厘米、一个按米每秒，会使所有时间阈值错一百倍。

两个重要时间为

$$t_{\mathrm{N}} = 0.10(\sqrt{13}-1)\,\mathrm{s} \approx 0.260555\,\mathrm{s},$$
$$t_{\mathrm{D}} = \sqrt{0.10}\,\mathrm{s} \approx 0.316228\,\mathrm{s}.$$

故$0.260555\,\mathrm{s} < t < 0.316228\,\mathrm{s}$ 需要负物距；$t = t_{\mathrm{D}}$ 需要无穷物距；$t = t_{\mathrm{N}}$ 是零物距退化点。若仅讨论题设写出的非负坐标集合，$x = 0$ 可作为代数端点列出，但它不属于实际可摆放的有限尺寸物体模型。

（10）用初始值、远距极限和单调性检查结果。

$t = 0$ 时，

$$x(0) = f\frac{-3f^2}{-\frac{5}{2}f^2} = \frac{6}{5}f = 0.24\,\mathrm{m}.$$

透镜与镜面贴合时，光两次穿过透镜，不能将系统当成“一次凸透镜”。折射总光焦度为$2/f$，凸面镜的负光焦度为$-1/F$，等效总光焦度为$4/(3f)$。$x = 6f/5$、$b = 2f$ 恰好满足

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{b} = \frac{5}{6f}+\frac{1}{2f} = \frac{4}{3f}.$$

远处镜面极限由最高次项给出

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = f.$$

进一步求导可检验各连续分支的变化方向：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left(\frac{x}{f}\right) &= \frac{(2u+1)(u^2-\frac{5}{2}) - 2u(u^2+u-3)}{(u^2-\frac{5}{2})^2}\\ &= \frac{-u^2+u-\frac{5}{2}}{(u^2-\frac{5}{2})^2}\\ &= -\frac{(u-\frac{1}{2})^2+\frac{9}{4}}{(u^2-\frac{5}{2})^2} < 0.\end{aligned}$$

第一分支由$6f/5$ 递减到零，第二分支由正无穷递减到f，均与图 1-4 相符。函数只给出位置要求，并没有保证任意时刻所需物体速度、加速度都有限。

（11）适用条件的最后说明。

成像采用近轴、理想薄透镜与球面镜模型，每一时刻把镜面视为静止的位置参数，忽略光往返传播期间镜面位移。$v = 1\,\mathrm{m/s}$ 相比光速极小，这一准静态光学近似合理。镜面实际运动的多普勒频移、有限口径遮挡和像差不属于此模型，不能由该物距函数判断。

第 2 题

质量为M、截面边长为l 的正六边形均匀薄壁筒内，放有质量为m、半径为$r < l/4$ 的均匀实心圆柱。初始时薄壁筒固定在摩擦足够大的水平地面上，圆柱在筒的水平底面上以角速度大小ω_0 向右纯滚动，随后与侧面AB 碰撞，碰撞时间很短。

（1）若碰撞中圆柱不脱离AB 面，且碰撞结束瞬间与AB 面无相对滑动，求圆柱与筒壁间摩擦因数的最小值μ_0。

（2）求碰撞结束瞬间圆柱的角速度。

（3）选取足够大的摩擦因数，使圆柱在AB 面上继续纯滚动。碰撞结束后立即解除薄壁筒的固定。要求圆柱刚好不能接触BC 侧面，且薄壁筒保持静止，求ω_0 满足的临界关系及M 的最小值。重力加速度为g。

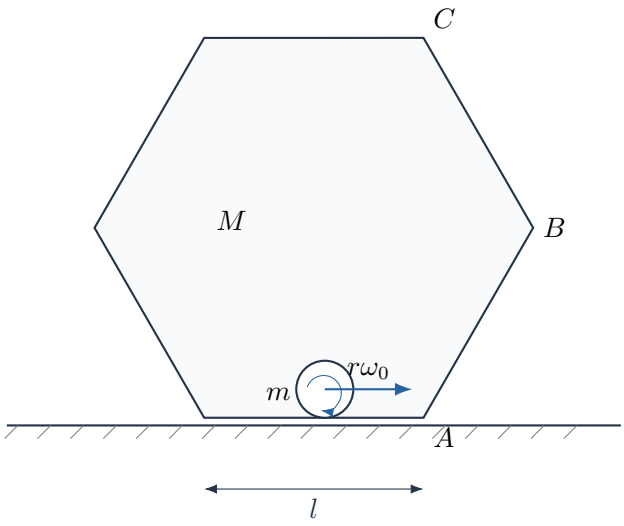


图 2-1　正六边形薄壁筒内圆柱向右滚动并接近侧面。

一、题型定位

刚体斜向碰撞、冲量与角冲量、滚动约束及支持域判定。碰撞阶段筒被固定，地面可通过固定装置提供冲量；之后固定解除，才需检查筒的静力平衡与倾覆条件。两个阶段不能共用“筒自由运动”的假设。

二、知识点

均匀实心圆柱转动惯量$I = mr^2/2$；接触点速度为质心平动速度与转动速度之和；碰撞中切向冲量受摩擦锥限制；纯滚动的平动与转动方程；机械能守恒；有限支撑区间内合支持力作用点的可行性。

三、物理图像

圆柱先在水平面上顺时针滚动。撞到向右上倾斜的AB 后，法向速度被消除，切向摩擦冲量使顺时针转速减小，并使质心沿AB 向上运动。之后圆柱把动能转化为重力势能，达到最高位置时速度与角速度同时为零，再沿同一面滚回。筒壁受到向右下方的接触力，其力矩随接触点升高而增大，最易倾覆的时刻在最高位置。

四、解题入口

取AB 的切向单位矢量$\boldsymbol{t}$ 指向右上方，法向单位矢量$\boldsymbol{n}$ 指向筒内。先分别消除接触点的法向和切向相对速度，得到碰撞冲量。再用沿壁坐标$s = AP$ 描述接触点位置，求圆柱同时接触BC 的几何上限，最后用地面合支持力必须落在底边内这一条件求M。

五、解析

（1）坐标、转动正向与碰撞前状态。

以筒的底边中点为水平坐标原点，取向右为x 正向、向上为y 正向，逆时针为角速度正向。于是

$$
\begin{aligned}
A &= \left(\frac{l}{2}, 0\right), \\
B &= \left(l, \frac{\sqrt{3}\,l}{2}\right), \\
C &= \left(\frac{l}{2}, \sqrt{3}\,l\right), \\
\boldsymbol{t} &= \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \\
\boldsymbol{n} &= \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right).
\end{aligned}
$$

两矢量相互垂直且模长均为1。设碰撞前质心速率为u，纯滚动给出

$$
u = r\omega_0, \qquad \boldsymbol{v}^- = u\boldsymbol{e}_x, \qquad \Omega^- = -\omega_0 = -\frac{u}{r}.
$$

这里ω_0 是非负的大小，而Ω 是带正负号的角速度，不能在角冲量方程中把二者混用。

图 2-2 中，P 为AB 上的接触点，质心O 满足$\overrightarrow{PO} = r\boldsymbol{n}$。沿壁的切向冲量$J_t$ 取向右上为正，法向冲量J_n 取向筒内为正。

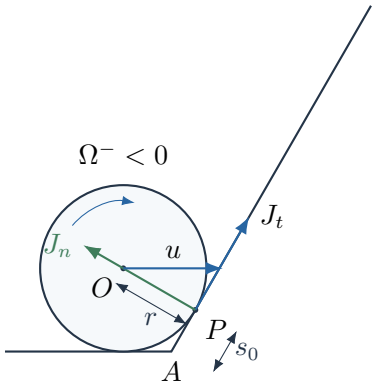


图 2-2　碰撞接触几何、切向和法向以及两种冲量。

（2）先求接触点的碰前速度，确定摩擦冲量方向。

圆柱上与筒壁相接触的物质点相对于质心的位置为

$$\overrightarrow{OP} = -r\boldsymbol{n}.$$

利用刚体速度公式，

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_P^- &= \boldsymbol{v}^- + \Omega^- \boldsymbol{e}_z \times (-r\boldsymbol{n}), \\ \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{n} &= -\boldsymbol{t}, \\ \boldsymbol{v}_P^- &= u\boldsymbol{e}_x - u\boldsymbol{t}. \end{aligned}$$

将该式分别投影到$\boldsymbol{n}$ 和$\boldsymbol{t}$：

$$\begin{aligned} v_{Pn}^- &= u\boldsymbol{e}_x \cdot \boldsymbol{n} = -\frac{\sqrt{3}}{2}u, \\ v_{Pt}^- &= u\boldsymbol{e}_x \cdot \boldsymbol{t} - u = -\frac{1}{2}u. \end{aligned}$$

负法向速度表示接近筒壁；负切向速度表示接触点沿壁向左下滑。因此摩擦冲量应沿$+\boldsymbol{t}$，而不是简单地 “与质心向右运动相反”。摩擦判断使用的是接触点相对壁面的速度。

（3）平动冲量方程与法向冲量。

碰撞时间很短，重力冲量与接触冲量相比可忽略。设碰后质心沿壁速度为$w\boldsymbol{t}$，其中$w > 0$。不脱离壁面且碰后无穿透要求质心的法向速度为零，所以

$$m(\boldsymbol{v}^+ - \boldsymbol{v}^-) = J_n\boldsymbol{n} + J_t\boldsymbol{t}.$$

投影到法向：

$$m\left(0+\frac{\sqrt{3}}{2}u\right)=J_n,$$
$$J_n=\frac{\sqrt{3}}{2}mu.$$

投影到切向：

$$m\left(w-\frac{u}{2}\right)=J_t,$$
$$w=\frac{u}{2}+\frac{J_t}{m}.$$

碰后$v_y^+=\sqrt{3}w/2>0$，圆柱离开水平底面。底面不能向下拉圆柱，也不需要提供维持底面接触的冲量；碰撞后再沿底面滚动的模型不适用。

（4）角冲量方程与碰后无滑动约束。

法向冲量的作用线经过圆柱质心，不产生质心角冲量。切向冲量产生的角冲量为

$$\Delta L_O=(-r\boldsymbol{n})\times(J_t\boldsymbol{t}),$$
$$(\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{t})\cdot\boldsymbol{e}_z=-1,$$
$$I(\Omega^+-\Omega^-)=rJ_t.$$

代入$I=mr^2/2$，得到

$$\Omega^+=-\frac{u}{r}+\frac{2J_t}{mr}.$$

碰后接触点无相对滑动意味着

$$w+r\Omega^+=0.$$

把上式中的Ω^+ 和前一步的w 同时代入，而不是只对质心速度作投影：

$$\left(\frac{u}{2}+\frac{J_t}{m}\right)+\left(-u+\frac{2J_t}{m}\right)=0,$$
$$-\frac{u}{2}+\frac{3J_t}{m}=0,$$
$$J_t=\frac{1}{6}mu,$$
$$w=\frac{2}{3}u.$$

因此有符号的角速度及其大小分别为

$$\boxed{\Omega^+ = -\frac{2}{3}\omega_0}, \qquad \boxed{\omega^+ = \frac{2}{3}\omega_0}.$$

转动仍为顺时针，只是大小减小。

（5）碰撞阶段的摩擦因数下限。

在接触法向冲量非负的条件下，摩擦锥约束为

$$|J_t| \le \mu J_n.$$

代入前两步求得的冲量：

$$\mu \ge \frac{mu/6}{\sqrt{3}\,mu/2} = \frac{1}{3\sqrt{3}},$$
$$\mu_0 = \frac{1}{3\sqrt{3}}.$$

该结果是理想单次接触冲量模型下，实现碰后恰好无滑动的阈值。它不是后来在斜面上维持纯滚动所需的摩擦因数；两者对应不同的方程与运动阶段。

（6）用固定接触点角动量作独立核对。

在冲量阶段对空间固定的点P 取角动量，接触冲量对P 的力矩为零。碰前质心相对P的位置为$r\boldsymbol{n}$，所以

$$\begin{aligned} L_P^- &= I\Omega^- + (r\boldsymbol{n} \times mu\boldsymbol{e}_x)_z \\ &= -\frac{1}{2}mru - \frac{1}{2}mru = -mru. \end{aligned}$$

碰后

$$\begin{aligned} L_P^+ &= I\left(-\frac{w}{r}\right) + (r\boldsymbol{n} \times mw\boldsymbol{t})_z \\ &= -\frac{1}{2}mrw - mrw = -\frac{3}{2}mrw. \end{aligned}$$

令$L_P^+ = L_P^-$，再次得到$w = 2u/3$。这一核对使用了不同的取矩点，能直接检查前面角冲量的符号是否正确。

不能把碰撞看成机械能守恒。碰前、碰后的动能为

$$
\begin{aligned}
K^- &= \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}\frac{mr^2}{2}\frac{u^2}{r^2} = \frac{3}{4}mu^2,\\
K^+ &= \frac{3}{4}m\left(\frac{2u}{3}\right)^2 = \frac{1}{3}mu^2,\\
K^- - K^+ &= \frac{5}{12}mu^2 > 0.
\end{aligned}
$$

（7）碰后沿AB 滚动的受力与加速度。

固定装置已解除，但先研究“筒确实保持静止”的候选运动，之后检验其可行性。图 2-3 中，圆柱受到重力、沿$\boldsymbol{n}$ 的支持力N 和沿$+\boldsymbol{t}$ 的静摩擦力f。令沿壁坐标为$s = AP$，质心也沿与壁平行的直线运动。

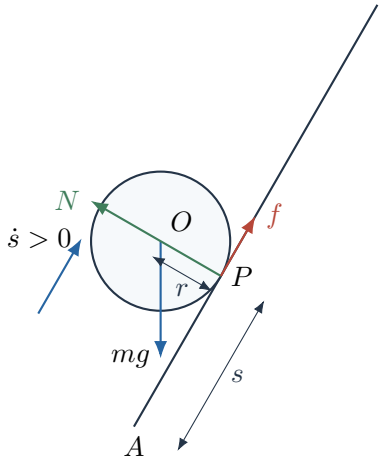


图 2-3　圆柱沿侧面滚动时的受力及接触点坐标。

直线轨道没有法向加速度，因此

$$
N = mg\cos 60^\circ = \frac{1}{2}mg.
$$

切向牛顿方程、质心转动方程及滚动约束为

$$
\begin{aligned}
m\ddot{s} &= f - mg\sin 60^\circ,\\
I\dot{\Omega} &= rf,\\
\Omega &= -\frac{\dot{s}}{r}.
\end{aligned}
$$

先对滚动约束求时间导数，再代入转动方程：

$$\begin{aligned}\dot{\Omega} &= -\frac{\ddot{s}}{r},\\ f &= -\frac{I}{r^2}\ddot{s} = -\frac{m}{2}\ddot{s},\\ m\ddot{s} &= -\frac{m}{2}\ddot{s} - \frac{\sqrt{3}}{2}mg,\\ \ddot{s} &= -\frac{g}{\sqrt{3}},\\ f &= \frac{mg}{2\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

所以持续纯滚动至少要求

$$\mu \geq \frac{f}{N} = \frac{1}{\sqrt{3}} > \mu_0.$$

圆柱上行与下行时$\ddot{s}$ 的符号相同，静摩擦方向均沿壁向上。速度经过零点时不应凭速度方向翻转摩擦，受力方程已决定了摩擦方向。

（8）确定碰撞结束时的初始接触位置。

由$O = A + s\boldsymbol{t} + r\boldsymbol{n}$，质心高度为

$$y_O = \frac{\sqrt{3}}{2}s + \frac{r}{2}.$$

刚碰到AB 时仍与底面相切，质心高度为r，故

$$\begin{aligned}r &= \frac{\sqrt{3}}{2}s_0 + \frac{r}{2},\\ s_0 &= \frac{r}{\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

初始接触点不是顶点A。忽略圆柱半径，直接把沿壁行程写成l，会同时改变角速度临界值和筒质量临界值。

（9）确定与BC 接触的几何上限。

BC 面指向筒内的单位法向为

$$\boldsymbol{n}_2 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

圆柱还未接触BC 时，质心到BC 直线的距离大于r。恰好相切时，该距离等于r。因$B =$

$A+l\boldsymbol{t}$，有

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BO}&=(s-l)\boldsymbol{t}+r\boldsymbol{n},\\ \boldsymbol{n}_2\cdot\boldsymbol{t}&=-\frac{\sqrt{3}}{2},\\ \boldsymbol{n}_2\cdot\boldsymbol{n}&=\frac{1}{2},\\ \boldsymbol{n}_2\cdot\overrightarrow{BO}&=\frac{\sqrt{3}}{2}(l-s)+\frac{r}{2}.\end{aligned}$$

令最后一式等于r：

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{3}}{2}(l-s_*)+\frac{r}{2}&=r,\\ s_*&=l-\frac{r}{\sqrt{3}},\\ \Delta s_{\max}=s_*-s_0&=l-\frac{2r}{\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

相应质心上升高度是

$$\begin{aligned}H&=\Delta s_{\max}\sin 60^\circ\\ &=\frac{\sqrt{3}l}{2}-r.\end{aligned}$$

这里两次减去的$r/\sqrt{3}$ 分别来自下端底面接触和上端邻面接触，不能只保留其中一次。

（10）利用能量求初始角速度临界值。

碰撞之后的纯滚动阶段，静止筒壁上的接触点瞬时速度为零，静摩擦不作功。重力势能增加来自平动与转动动能共同减少：

$$\begin{aligned}K^+=\frac{3}{4}mw^2=\frac{3}{4}m\left(\frac{2r\omega_0}{3}\right)^2&=\frac{1}{3}mr^2\omega_0^2,\\ mgH&=\frac{1}{3}mr^2\omega_0^2.\end{aligned}$$

得到

$$\boxed{\omega_{0,\mathrm{c}}^2=\frac{3g}{r^2}\left(\frac{\sqrt{3}l}{2}-r\right)},$$

或

$$\boxed{\omega_{0,\mathrm{c}}=\frac{1}{r}\sqrt{3g\left(\frac{\sqrt{3}l}{2}-r\right)}}.$$

这表示到达BC 的几何接触边界时速度恰为零的临界极限。若严格要求整个运动过程中从不接触BC，需取$\omega_0 < \omega_{0,\mathrm{c}}$；“刚好不能接触” 采用的是该不等式的上确界，而不是以非零速度碰上BC。

由匀减速公式也可验证：

$$0 - w^2 = 2\left(-\frac{g}{\sqrt{3}}\right)(s_* - s_0),$$
$$\frac{4r^2\omega_0^2}{9} = \frac{2g}{\sqrt{3}}\left(l - \frac{2r}{\sqrt{3}}\right),$$

化简后得到同一临界关系。

（11）筒受到的作用力必须放在壁面接触点。

由作用反作用，圆柱对筒的力为

$$\boldsymbol{F}_{\text{筒}} = -N\boldsymbol{n} - f\boldsymbol{t},$$
$$F_x = \frac{\sqrt{3}}{2}N - \frac{1}{2}f = \frac{mg}{2\sqrt{3}},$$
$$F_y = -\frac{1}{2}N - \frac{\sqrt{3}}{2}f = -\frac{1}{2}mg.$$

该力作用于P，不是圆柱质心O。图 2-4 将P 的位置、筒重力和地面合支持力分开表示；筒的重心在底边中点正上方，因此其重力对底边中点的力矩为零。

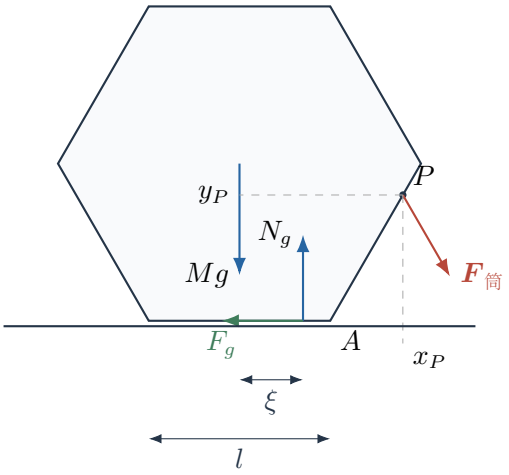


图 2-4　筒的受力、地面支持域及接触力导致的倾覆趋势。

以底边中点为取矩点。接触点坐标为

$$x_P = \frac{l}{2} + \frac{s}{2}, \qquad y_P = \frac{\sqrt{3}}{2}s.$$

接触力的逆时针力矩为

$$\begin{aligned}\tau_P &= x_P F_y - y_P F_x \\ &= -\left(\frac{l}{2}+\frac{s}{2}\right)\frac{mg}{2} - \frac{\sqrt{3}s}{2}\frac{mg}{2\sqrt{3}} \\ &= -mg\left(\frac{l}{4}+\frac{s}{2}\right).\end{aligned}$$

注意向右的水平力由于作用点高于地面，也产生顺时针力矩，不能漏掉第二项。

（12）支持力作用点与质量下限。

设地面对筒的竖直合支持力为N_g，作用点的横坐标为ξ。水平平衡和竖直平衡先给出

$$F_g = -\frac{mg}{2\sqrt{3}}, \qquad N_g = Mg + \frac{1}{2}mg.$$

地面水平摩擦在地面高度上，对底边中点没有力矩。力矩平衡为

$$\begin{aligned}\xi N_g &= mg\left(\frac{l}{4}+\frac{s}{2}\right), \\ \xi &= \frac{m(l/4+s/2)}{M+m/2}.\end{aligned}$$

底边的支持域为$-l/2 \le \xi \le l/2$。本题$\xi > 0$，只需检查右端边界：

$$\begin{aligned}\frac{m(l/4+s/2)}{M+m/2} &\le \frac{l}{2}, \\ m\left(\frac{l}{2}+s\right) &\le Ml + \frac{ml}{2}, \\ M &\ge \frac{ms}{l}.\end{aligned}$$

ξ 随s 单调增加，因此临界上升运动在$s = s_*$ 最危险。于是

$$\boxed{M_{\min} = m\left(1 - \frac{r}{\sqrt{3}\,l}\right)}.$$

等号对应地面合支持力恰好落在底边右端。若希望保留严格的抗倾覆裕度，实际应取$M > M_{\min}$。

（13）最后检查各模型的相容性。

地面保持静止还要求其摩擦承载足够。所需摩擦因数满足

$$\mu_g \geq \frac{|F_g|}{N_g} = \frac{m}{\sqrt{3}(2M + m)}.$$

题设已说明地面摩擦足够大，因此不再将该条件作为额外未知量。筒保持静止时，碰后能量计算不需加入筒的动能；若质量小于上述界限，筒发生倾覆，原来的固定斜面解也随之失效，不能继续沿用。

角速度平方的量纲为gH/r^2, 即s^{-2}; 质量下限为质量m 乘无量纲因子。$r < l/4$ 保证$H > 0$、$\Delta s_{\max} > 0$。当r/l 趋于零时，$M_{\min}$ 趋近m，圆柱最高接触点越靠近顶点B，筒的抗倾覆要求越高，符合力矩图像。

第 3 题

两个质量均为m 的质点由长度为l 的刚性轻杆连接。初始时下端质点位于$(0,0)$，上端质点位于$(0,l)$，杆沿y 轴。给上端质点一个沿$+x$ 方向的初速度v_0，下端初速度为零。此后各质点受到线性阻力

$$\boldsymbol{f} = -k\boldsymbol{v}, \qquad k > 0.$$

求初始上端质点停下时的位置(x_1, y_1)。运动仅按题设的平面内线性阻力模型处理。

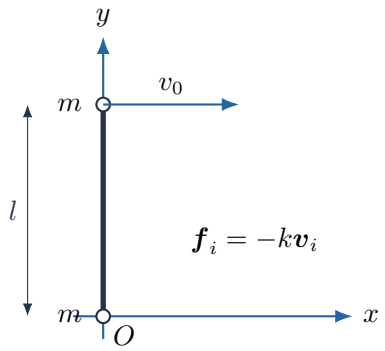


图 3-1　两质点、刚性轻杆及初始位置和速度。

一、题型定位

线性阻尼下刚体的质心运动与转动分离。两个质点的阻力系数与质量相同，使总阻力只依赖质心速度，而阻力矩只依赖角速度。最终位置需要同时积分质心平移与杆的转角。

二、知识点

质心定理；内力抵消；关于质心的角动量定理；刚体速度分解；指数衰减的微分方程及无穷时间积分；参数方程；瞬时速度为零与永久静止的区别。

三、物理图像

初态既不是纯平移，也不是绕下端的固定轴转动。质心向右运动，杆相对于质心顺时针转动；平动速度与角速度以同一个时间尺度衰减。最终总转角可以很大，甚至超过半周。因此题目中的“上端”是对初始质点的编号，不表示它在整个运动中始终位于另一质点上方。

四、解题入口

设两个质点相对于质心的位置为$\boldsymbol{r}_1$、$\boldsymbol{r}_2$，先用$\boldsymbol{r}_1 + \boldsymbol{r}_2 = 0$ 求总阻力，再求关于质心的阻力矩。令ϕ 表示从初始竖直方向顺时针转过的角度。求出$X_C(t)$ 与$\phi(t)$ 后，通过几何关系还原上端坐标。

五、解析

（1）模型边界及初始速度的相容性。

题设阻力作用在每个质点上，不作用在无质量的轻杆上。平面内没有另给重力或其他外力，因此y 是平面坐标，而不是必须加入重力加速度的竖直高度。若把该图解释成重力不可忽略的竖直面，质心便不会停在固定位置，需另改模型。

上端、下端的初速度差为$(v_0,0)$，与初始杆方向垂直，满足刚杆两端距离不变的初始约束，不需要再给下端一个任意补偿速度。

总质量为$2m$，初始质心位置、速度为

$$\boldsymbol{R}_C(0)=\left(0,\frac{l}{2}\right),\qquad \boldsymbol{V}_C(0)=\frac{1}{2}(v_0,0).$$

关于质心的转动惯量为

$$I_C=m\left(\frac{l}{2}\right)^2+m\left(\frac{l}{2}\right)^2=\frac{1}{2}ml^2.$$

（2）求初始角速度，不能把下端当作固定轴。

图 3-2 中，质心平动速度为$v_0/2$，转动使初始上端再获得向右的$v_0/2$，使下端获得向左的$v_0/2$；二者与质心速度相加，正好恢复上端v_0、下端零的初态。

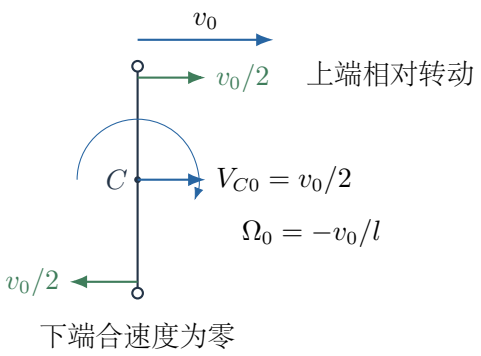


图 3-2　质心平移与两端相对质心的转动速度分解。

设逆时针有符号角速度为Ω，上端相对质心位置为$(0,l/2)$。于是

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_1(0)&=\boldsymbol{V}_C(0)+\Omega_0\boldsymbol{e}_z\times\left(0,\frac{l}{2}\right),\\ v_0&=\frac{v_0}{2}-\Omega_0\frac{l}{2},\\ \Omega_0&=-\frac{v_0}{l}.\end{aligned}$$

顺时针转角速度为$\dot\phi=-\Omega$，所以$\dot\phi(0)=v_0/l$。

（3）求质心运动方程。

两个质点的速度相加为$2\boldsymbol{V}_C$，故总外力为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{f}_1+\boldsymbol{f}_2&=-k(\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2)\\&=-2k\boldsymbol{V}_C.\end{aligned}$$

杆内力一对一抵消。由质心定理

$$2m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{V}_C}{\mathrm{d}t}=-2k\boldsymbol{V}_C.$$

定义阻尼时间

$$\tau=\frac{m}{k}.$$

分离变量并利用初值：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}V_{Cx}}{V_{Cx}}&=-\frac{\mathrm{d}t}{\tau},\\\ln\frac{V_{Cx}(t)}{v_0/2}&=-\frac{t}{\tau},\\V_{Cx}(t)&=\frac{v_0}{2}e^{-t/\tau},\\V_{Cy}(t)&=0.\end{aligned}$$

对速度从0 到t 积分：

$$\begin{aligned}X_C(t)&=\frac{v_0}{2}\int_0^t e^{-t'/\tau}\,\mathrm{d}t'\\&=\frac{v_0\tau}{2}\left(1-e^{-t/\tau}\right),\\Y_C(t)&=\frac{l}{2}.\end{aligned}$$

这里积分变量t' 与上限t 区分，指数积分产生时间因子τ，不能漏掉它。

（4）求关于质心的阻力矩。

各质点速度分解为

$$\boldsymbol{v}_i=\boldsymbol{V}_C+\Omega\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{r}_i.$$

阻力矩之和为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\mathcal{T}}_C &= \sum_i \boldsymbol{r}_i \times (-k\boldsymbol{v}_i) \\ &= -k\left(\sum_i \boldsymbol{r}_i\right) \times \boldsymbol{V}_C - k\sum_i \boldsymbol{r}_i \times (\Omega \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_i).\end{aligned}$$

第一项因$\sum_i \boldsymbol{r}_i = 0$ 而消失。平面运动中第二项的z 分量为$-k\Omega\sum_i r_i^2$，因此

$$\mathcal{T}_{Cz} = -k\Omega\frac{l^2}{2}.$$

杆内力沿杆方向，对质心无力矩。于是

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}ml^2\dot{\Omega} &= -\frac{1}{2}kl^2\Omega, \\ \dot{\Omega} &= -\frac{k}{m}\Omega, \\ \Omega(t) &= -\frac{v_0}{l}e^{-t/\tau}.\end{aligned}$$

转动与质心平动具有相同的衰减因子，原因是两个质点均满足相同的阻力系数与质量之比k/m。

（5）积分得到杆的转角。

定义无量纲总转角参数

$$\Phi = \frac{v_0\tau}{l} = \frac{mv_0}{kl}.$$

因$\phi(0) = 0$，

$$\begin{aligned}\phi(t) &= \int_0^t (-\Omega(t'))\,\mathrm{d}t' \\ &= \frac{v_0\tau}{l}\left(1 - e^{-t/\tau}\right) \\ &= \Phi\left(1 - e^{-t/\tau}\right).\end{aligned}$$

角度按弧度计，Φ 是纯数。即使角速度最终趋于零，累积角度也不是零，而是Φ。

（6）由几何关系恢复质点坐标。

图 3-3 中，上端相对于质心的向量从初始$+y$ 方向顺时针转过ϕ，因此横分量为正的$(l/2)\sin\phi$，纵分量为$(l/2)\cos\phi$。

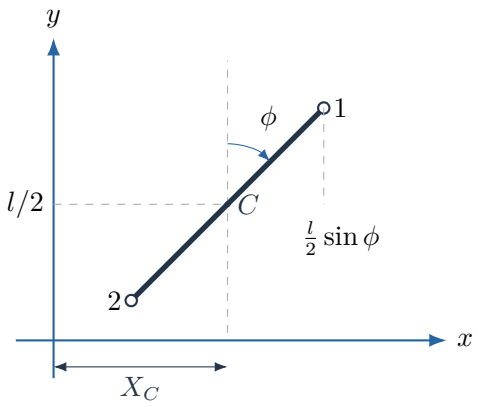


图 3-3　顺时针转角、质心坐标及两端位置关系。

完整位置函数为

$$x_1(t) = \frac{v_0\tau}{2}(1 - e^{-t/\tau}) + \frac{l}{2}\sin\left[\Phi(1 - e^{-t/\tau})\right],$$
$$y_1(t) = \frac{l}{2} + \frac{l}{2}\cos\left[\Phi(1 - e^{-t/\tau})\right].$$

下端坐标只需把相对质心的两个分量取反：

$$x_2 = X_C - \frac{l}{2}\sin\phi, \qquad y_2 = \frac{l}{2} - \frac{l}{2}\cos\phi.$$

两端位置差始终满足

$$(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = l^2(\sin^2\phi + \cos^2\phi) = l^2,$$

这是一项直接的刚杆约束检查。

（7）最终静止位置是无穷时间极限。

若“停下”指系统耗散后的最终状态，则取$t \to \infty$，指数因子趋于零。于是

$$\boxed{\begin{aligned} x_{1,\infty} &= \frac{mv_0}{2k} + \frac{l}{2}\sin\left(\frac{mv_0}{kl}\right), \\ y_{1,\infty} &= \frac{l}{2}\left[1 + \cos\left(\frac{mv_0}{kl}\right)\right]. \end{aligned}}$$

线性阻力使速度指数衰减，除特殊的单个质点瞬时零速外，整个系统在任意有限时间仍有非零质心速度。这里的“最终静止”严格说是渐近极限，不是某个有限截止时刻。

（8）单独核查上端的有限时间瞬时停顿。

直接对位置函数求导，利用$l\dot{\phi} = v_0 e^{-t/\tau}$，有

$$\begin{aligned} v_{1x} &= \frac{v_0}{2} e^{-t/\tau}(1+\cos\phi), \\ v_{1y} &= -\frac{v_0}{2} e^{-t/\tau}\sin\phi, \\ |\boldsymbol{v}_1| &= v_0 e^{-t/\tau}\left|\cos\frac{\phi}{2}\right|. \end{aligned}$$

在有限时间内$e^{-t/\tau} > 0$，因此上端瞬时速度为零的条件不是阻尼指数消失，而是

$$\phi = (2n+1)\pi, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

并要求$(2n+1)\pi < \Phi$，该角度才能在有限时间达到。

若$\Phi > \pi$，第一次瞬时停顿发生在

$$\begin{aligned} \Phi(1 - e^{-t_*/\tau}) &= \pi, \\ e^{-t_*/\tau} &= 1 - \frac{\pi}{\Phi}, \\ t_* &= -\tau \ln\left(1 - \frac{\pi}{\Phi}\right). \end{aligned}$$

此时$X_C = l\pi/2$、$\sin\pi = 0$、$\cos\pi = -1$，所以

$$\boxed{(x_1, y_1)_{\text{首次瞬时零速}} = \left(\frac{\pi l}{2}, 0\right)}.$$

若$0 < \Phi < \pi$，不存在有限时间的上端零速点；若$\Phi = \pi$，第一次零速仅在最终极限达到。一般的第n 个瞬时零速点为$((2n+1)\pi l/2, 0)$，只保留满足角度范围的整数n。

（9）为什么瞬时零速不等于停在那里。

利用$\dot{\phi} > 0$ 及$\ddot{\phi} = -\dot{\phi}/\tau$，在$\phi = \pi$ 时，对$v_{1y} = -(l/2)\dot{\phi}\sin\phi$ 求导：

$$\begin{aligned} a_{1y} &= -\frac{l}{2}\left(\ddot{\phi}\sin\phi + \dot{\phi}^2\cos\phi\right) \\ &= \frac{l}{2}\dot{\phi}^2 > 0. \end{aligned}$$

上端虽瞬时速度为零，但此时杆仍转动，下端仍运动，杆内力使上端立即向上加速。因此该位置不应代替最终静止坐标。题目若专门问 “第一次速度为零”，才使用上一小步的分段答案。

（10）消去时间，检查整个轨迹。

由于$X_C = l\phi/2$，上端轨迹可写成

$$\boxed{x_1 = \frac{l}{2}(\phi + \sin\phi), \qquad y_1 = \frac{l}{2}(1 + \cos\phi), \quad 0 \le \phi < \Phi.}$$

图 3-4 中，轨迹在$\phi = \pi$ 处有尖点；若总转角未超过π，实际运动只截取尖点之前的一段。阻尼参数只决定走到哪里和走得多快，不改变这条参数曲线的形状。

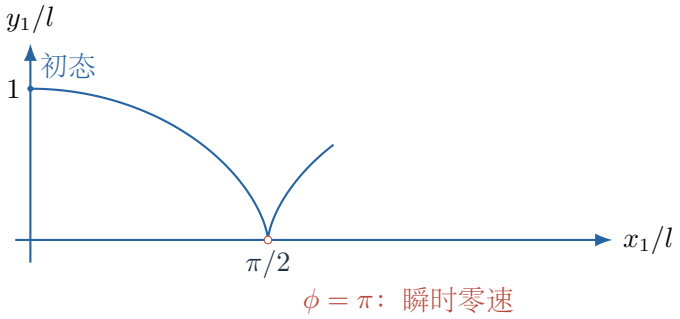


图 3-4　上端轨迹及瞬时零速尖点，示意总转角大于半周。

（11）能量衰减与小参数检查。

初始平动、转动动能分别为

$$K_{C0} = \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{v_0}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}mv_0^2, \qquad K_{\Omega 0} = \frac{1}{2}I_C\left(\frac{v_0}{l}\right)^2 = \frac{1}{4}mv_0^2.$$

所以总动能为

$$K(t) = \frac{1}{2}mv_0^2 e^{-2t/\tau}.$$

阻力功率为$-k(v_1^2 + v_2^2)$。由速度分解，$v_1^2 + v_2^2 = v_0^2 e^{-2t/\tau}$，于是

$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t} = -kv_0^2 e^{-2t/\tau},$$

与上式求导完全一致。

当$\Phi \ll 1$，利用$\sin\Phi = \Phi - \Phi^3/6 + \cdots$、$\cos\Phi = 1 - \Phi^2/2 + \cdots$，

$$x_{1,\infty} = l\Phi - \frac{l\Phi^3}{12} + O(l\Phi^5),$$
$$y_{1,\infty} = l - \frac{l\Phi^2}{4} + O(l\Phi^4).$$

上端主要沿初速方向移动，纵向变化为二阶小量，符合初态。$v_0 = 0$ 时恢复$(0, l)$。当$k \to 0^+$，终态距离一般不收敛；无阻力系统本来就不会最终停下，不能把此极限误当有限停止位置。

（12）求杆内力，核对瞬时零速时的加速度来源。

设$\boldsymbol{e}=(\sin\phi,\cos\phi)$ 指向质心到初始上端的方向，杆的拉力大小为T_{rod}。两端受力方程为

$$m\dot{\boldsymbol{v}}_1=-k\boldsymbol{v}_1-T_{\mathrm{rod}}\boldsymbol{e},\qquad m\dot{\boldsymbol{v}}_2=-k\boldsymbol{v}_2+T_{\mathrm{rod}}\boldsymbol{e}.$$

杆长固定使相对速度垂直于$\boldsymbol{e}$。两端相对位置为$l\boldsymbol{e}$，对其长度平方求两次时间导数：

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2)^2+l\boldsymbol{e}\cdot(\dot{\boldsymbol{v}}_1-\dot{\boldsymbol{v}}_2)&=0,\\ |\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|^2-\frac{2l}{m}T_{\mathrm{rod}}&=0,\\ T_{\mathrm{rod}}=\frac{m}{2l}|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|^2&=\frac{ml}{2}\dot{\phi}^2.\end{aligned}$$

相减的阻力项在杆方向投影为零，不是阻力本身消失。当$\phi=\pi$ 时，上端位于质心下方，杆拉力向上；其速度为零，阻力也为零，所以$a_{1y}=T_{\mathrm{rod}}/m=l\dot{\phi}^2/2>0$，正好恢复前面的运动学求导结果。拉力随$e^{-2t/\tau}$ 衰减，只有在终态极限才趋于零。这条逐质点受力路线与质心—转动路线相互独立。

第 4 题

一摩尔理想气体封闭在初始体积为V_0 的气缸内。初始温度为T_0，气体初始压强与恒定的外界压强均为p_0。活塞面积为S_0，活塞与气缸间的最大静摩擦力为

$$f_0 = 0.1p_0S_0.$$

活塞右侧通过劲度系数为k 的弹簧连接固定墙面，初始弹簧处于原长。缓慢地反复加热和冷却气体，使温度在$0.5T_0$ 与$1.5T_0$ 之间变化。

（1）求稳定循环中的最大、最小体积。

（2）在p—V 图中表示循环，并求一循环内气体对外做功。

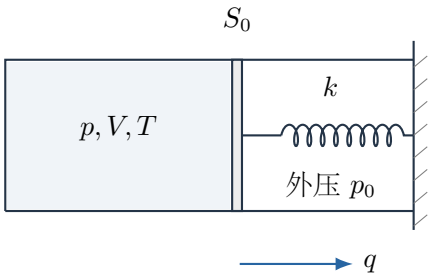


图 4-1　气缸、活塞、弹簧及恒定外界压强。

一、题型定位

带弹簧和摩擦的准静态热力学循环。活塞运动方向不同，摩擦方向不同，膨胀线与压缩线不重合；在温度转向后，活塞可能先保持不动，形成等容过程。循环功等于p—V 图中的有向面积。

二、知识点

理想气体状态方程；活塞力平衡；静摩擦范围与滑动方向；弹簧形变量和体积变化的关系；二次方程物理解；等容换向；循环功积分；弹簧势能、外压功与摩擦耗散的区别。

三、物理图像

加热使压强上升，但最初可以由静摩擦抵消增加的推力，体积不必立即改变。向右膨胀时，气体需要克服外压、弹簧回复力和左向摩擦；向左压缩时，摩擦改为向右，同一体积处所需气体压强比膨胀时低。两条运动直线由两个等容换向段连接成闭合回线。

四、解题入口

用活塞向右位移$q=(V-V_0)/S_0$表示弹簧变形，先建立膨胀与压缩的压强线，再分别与最高、最低温度的等温条件联立。特别注意：题干仅给最大静摩擦，未给滑动摩擦定律。以下计算采用常见的理想准静态库仑模型——滑动摩擦大小也取f_0，忽略活塞惯性。若不采用这一补充模型，原有条件不足以唯一决定运动支线和循环功。

五、解析

（1）初态关系与模型范围。

一摩尔理想气体满足

$$p_0V_0=RT_0.$$

弹簧初始无形变，内外压强相等，静摩擦初始可以为零，不应在初态额外加上一个大小固定的f_0。静摩擦大小由平衡所需决定，只要不超过上限即可。

设活塞质量带来的惯性效应可忽略，外界压强恒为p_0。为使缓慢运动可用连续平衡支线描述，取滑动摩擦与最大静摩擦同为f_0。这一假设不仅是一个符号约定，而是决定答案是否唯一的必要模型信息。

（2）把弹簧力改写成体积的函数。

活塞位移与体积变化关系为

$$V=V_0+S_0q,\qquad q=\frac{V-V_0}{S_0}.$$

向右为正时，弹簧对活塞的力为

$$F_{\mathrm{s}}=-kq.$$

当$V>V_0$，弹簧受到压缩，推活塞向左；当$V<V_0$，弹簧伸长，拉活塞向右，二者均由$-kq$统一表示。不能在整个循环中把弹簧力固定取左向。

图 4-2 中，气体压力的合力向右，外压合力向左。摩擦箭头分运动方向列出，后面方程实际采用同一向右正方向。

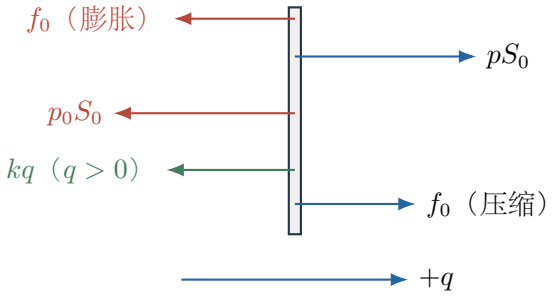


图 4-2　活塞压力、弹簧回复力及两种运动方向下的摩擦。

（3）膨胀支线的压强方程。

当活塞向右运动，摩擦为$-f_0$。平衡方程为

$$pS_0 - p_0S_0 - kq - f_0 = 0.$$

代入$q = (V - V_0)/S_0$ 后，逐项除以S_0：

$$\boxed{p_+(V) = p_0 + \frac{k}{S_0^2}(V - V_0) + \frac{f_0}{S_0}}.$$

$k(V - V_0)/S_0^2$ 具有压强量纲：k 为力每长度，体积除以面积平方为长度的倒数。若误写$k(V - V_0)/S_0$，量纲将变为力，不是压强。

（4）压缩支线与静止范围。

当活塞向左运动，摩擦向右：

$$pS_0 - p_0S_0 - kq + f_0 = 0.$$

得到

$$\boxed{p_-(V) = p_0 + \frac{k}{S_0^2}(V - V_0) - \frac{f_0}{S_0}}.$$

同一体积处，两条支线相距

$$p_+(V) - p_-(V) = \frac{2f_0}{S_0}.$$

活塞静止时，静摩擦需抵消除摩擦之外的合力，所以

$$\left| S_0(p - p_0) - \frac{k}{S_0}(V - V_0) \right| \le f_0.$$

除以S_0：

$$p_-(V) \le p \le p_+(V).$$

因此两条运动线之间的区域是可由静摩擦维持固定体积的区域，不是一条缺少信息的“第三运动线”。

（5）建立无量纲状态方程。

定义

$$u = \frac{V}{V_0}, \qquad \theta = \frac{T}{T_0}, \qquad \alpha = \frac{kV_0}{p_0 S_0^2}, \qquad \eta = \frac{f_0}{p_0 S_0} = 0.1.$$

α 表示体积变化为V_0 所产生的弹簧压力与外压之比，η 表示摩擦压力与外压之比。状态方程化为

$$\frac{p}{p_0} = \frac{\theta}{u}.$$

膨胀、压缩支线为

$$\frac{p_\pm}{p_0} = 1 \pm \eta + \alpha(u-1).$$

联立得到

$$\boxed{\theta = \alpha u^2 + (1 \pm \eta - \alpha)u}.$$

正号用于膨胀，负号用于压缩，不能根据温度升降以外的任意符号猜测。

（6）最高温度处的最大体积。

最高温度为$\theta = 1.5$，此时位于膨胀支线：

$$\alpha u_{\max}^2 + (1.1 - \alpha)u_{\max} - 1.5 = 0.$$

若$\alpha > 0$，二次方程的两根乘积为$-1.5/\alpha < 0$，一正一负。体积必须为正，保留正根：

$$\boxed{u_{\max} = \frac{\alpha - 1.1 + \sqrt{(1.1-\alpha)^2 + 6\alpha}}{2\alpha}}.$$

为避免小α 时两个接近数相减，也可把分子有理化。令$\beta = 1.1 - \alpha$，则

$$\begin{aligned} u_{\max} &= \frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 + 6\alpha}}{2\alpha} \\ &= \frac{(-\beta + \sqrt{\beta^2 + 6\alpha})(\beta + \sqrt{\beta^2 + 6\alpha})}{2\alpha(\beta + \sqrt{\beta^2 + 6\alpha})} \\ &= \frac{3}{\beta + \sqrt{\beta^2 + 6\alpha}}. \end{aligned}$$

两种写法等价，后一种数值稳定。最终$V_{\max} = V_0 u_{\max}$。

（7）最低温度处的最小体积。

最低温度为$\theta = 0.5$，位于压缩支线：

$$\alpha u_{\min}^2 + (0.9 - \alpha) u_{\min} - 0.5 = 0.$$

同样舍弃负根：

$$\boxed{u_{\min} = \frac{\alpha - 0.9 + \sqrt{(0.9 - \alpha)^2 + 2\alpha}}{2\alpha}},$$

或

$$\boxed{u_{\min} = \frac{1}{0.9 - \alpha + \sqrt{(0.9 - \alpha)^2 + 2\alpha}}}.$$

最终$V_{\min} = V_0 u_{\min}$。在$u = 1$ 时，膨胀支线对应$\theta = 1.1$，小于最高温度；压缩支线对应$\theta = 0.9$，大于最低温度。故必有

$$u_{\max} > 1, \qquad 0 < u_{\min} < 1.$$

这也是所选根的物理核对，不仅是代数要求。

（8）换向并不立即变成另一条运动线。

以最大体积处的状态A 为起点。其温度为$1.5T_0$，压强为$p_+(V_{\max})$。开始冷却后，活塞先静止，温度与压强下降，静摩擦逐渐由左向变为右向。直到压强降到$p_-(V_{\max})$，才开始压缩，记此点为B。

由等容过程$\theta = (p/p_0)u$，有

$$\theta_B = 1.5 - 2\eta u_{\max}.$$

同理，最低温度状态C 的体积为$V_{\min}$。开始加热后先等容，直至进入膨胀支线的D 点：

$$\theta_D = 0.5 + 2\eta u_{\min}.$$

这些温度都在题设范围内。由于弹簧只会限制膨胀，$u_{\max} \le 1.5/1.1$；又有$u_{\min} < 1$，所以

$$\theta_B \ge 1.5 - 0.2\frac{1.5}{1.1} > 0.5, \qquad \theta_D < 0.7 < 1.5.$$

因此四段循环确实可以在给定温度区间内完整闭合。

（9）绘制并读取循环路径。

图 4-3 中，$D \to A$ 沿较高压强线膨胀，$A \to B$ 等容冷却，$B \to C$ 沿较低压强线压缩，$C \to D$ 等容加热。

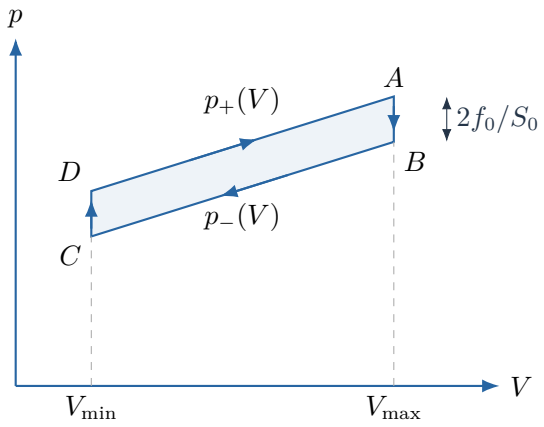


图 4-3　膨胀、压缩及等容换向组成的顺时针循环。

两个斜边平行，间距为$2f_0/S_0$；两个竖边的体积分别为$V_{\min}$、$V_{\max}$。图是结构示意，不将未给数值的弹簧参数伪装成唯一数值图。

（10）逐段积分循环功，而不是只背面积结论。

气体对外功的符号取膨胀为正：

$$W = \oint p\,\mathrm{d}V.$$

两个等容段$\mathrm{d}V=0$，不作体积功。膨胀段：

$$\begin{aligned}W_{DA}&=\int_{V_{\min}}^{V_{\max}}\left[p_0+\frac{k}{S_0^2}(V-V_0)+\frac{f_0}{S_0}\right]\mathrm{d}V\\&=\left(p_0+\frac{f_0}{S_0}\right)(V_{\max}-V_{\min})\\&\quad+\frac{k}{2S_0^2}\left[(V_{\max}-V_0)^2-(V_{\min}-V_0)^2\right].\end{aligned}$$

压缩段积分上限小于下限：

$$\begin{aligned}W_{BC}&=\int_{V_{\max}}^{V_{\min}}\left[p_0+\frac{k}{S_0^2}(V-V_0)-\frac{f_0}{S_0}\right]\mathrm{d}V\\&=-\left(p_0-\frac{f_0}{S_0}\right)(V_{\max}-V_{\min})\\&\quad-\frac{k}{2S_0^2}\left[(V_{\max}-V_0)^2-(V_{\min}-V_0)^2\right].\end{aligned}$$

相加后，恒定外压功和弹簧势能变化各自相消，只留下摩擦贡献：

$$\boxed{W=\frac{2f_0}{S_0}(V_{\max}-V_{\min})=0.2p_0V_0(u_{\max}-u_{\min})}.$$

又因$p_0V_0=RT_0$，

$$\boxed{W=0.2RT_0(u_{\max}-u_{\min})}.$$

循环顺时针、面积为正，与气体净对外作功的符号一致。

（11）摩擦耗散、外压功与弹簧势能分别核对。

一循环活塞往返路程为$2(V_{\max}-V_{\min})/S_0$，滑动摩擦耗散为

$$E_{\mathrm{f}}=f_0\frac{2(V_{\max}-V_{\min})}{S_0}=W.$$

恒定外界压强的循环净功为$p_0\oint\mathrm{d}V=0$。弹簧势能为$kq^2/2$，循环回到同一体积、同一形变量，净变化也为零。因此气体循环功等于摩擦耗散，并非“弹簧没有储能”，而是它的储能在闭合循环中净变化为零。

气体内能是状态函数，闭合循环$\Delta U=0$，第一定律给出净吸热等于W。不需额外假设气体为单原子气体；若求每段热量，才需要其摩尔定容热容。

（12）弹簧消失与很硬时的极限。

$k=0$ 即$\alpha=0$ 时，不应直接代入含2α 的二次根式。回到一次方程：

$$u_{\max}=\frac{1.5}{1.1}=\frac{15}{11},\qquad u_{\min}=\frac{0.5}{0.9}=\frac{5}{9}.$$

于是

$$u_{\max}-u_{\min}=\frac{80}{99},$$
$$W=\frac{16}{99}p_0V_0.$$

当$\alpha\gg 1$，令$u=1+\delta$，忽略二阶小量$\alpha\delta^2$ 相对于一阶主量：

$$1.5=1.1+(\alpha+1.1)\delta_{\max}+O(\alpha\delta_{\max}^2),$$
$$0.5=0.9+(\alpha+0.9)\delta_{\min}+O(\alpha\delta_{\min}^2).$$

所以$u_{\max}-u_{\min}\sim 0.8/\alpha$，循环功趋近零。弹簧越硬，活塞位移越小，与几何面积图一致。

（13）初始过程与稳定循环，以及答案的条件性。

从题给初态出发若先加热，体积保持V_0 到$T=1.1T_0$ 才开始膨胀；若先冷却，则到$0.9T_0$ 才开始压缩。这是进入稳定回线前的起始过程。最高和最低温度均越过各自的起动阈值，所以后续稳定循环的两个极端体积仍由上述根式确定。

仅给最大静摩擦时，若实际滑动摩擦小于f_0 或依赖速度，活塞起动后可能经历非准静态的跃迁，运动支线与耗散就会改变。不能仅凭“缓慢加热”推出滑动摩擦等于最大静摩擦。上述盒中答案均以本题明确声明的等摩擦、无惯性准静态模型为前提；这一限制应与结果一同保留。

第 5 题

两条平行导轨相距l，由电阻R 和电感L 串联连接。一根质量为m 的导体棒跨接导轨并可无摩擦滑动。均匀磁场大小为B，方向垂直导轨平面向内；电阻较小，导轨和棒的其他电阻忽略。初始电流为零，棒原先静止，随后获得沿导轨向右的初速度v_0。以获得初速度后的时刻为$t=0$，求棒的速度$v(t)$。

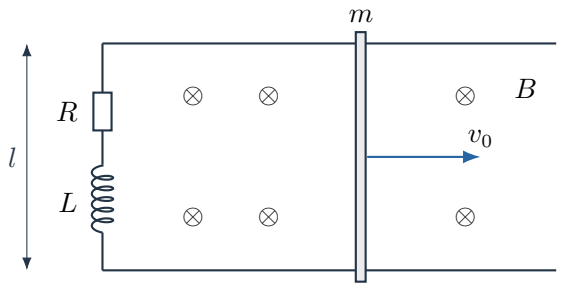


图 5-1　导轨、串联电阻和电感以及可滑动导体棒。

一、题型定位

电磁感应与力学耦合的阻尼振动。电感使电流不能瞬时建立，故磁阻力不是始终正比于棒速的单一阻力。机械能与磁场能互相转化，电阻逐渐耗散二者总能量。

二、知识点

动生电动势；法拉第电磁感应定律与楞次定律；电感电压；安培力；耦合的一阶方程和二阶常系数方程；欠阻尼、临界阻尼、过阻尼；初值；电磁与机械能的统一收支。

三、物理图像

最初$I=0$，棒虽然有速度，却暂时不受磁力。电流随后增大，向左的磁力使棒减速。若电阻很小，电感储存的能量来得及返还给棒，棒可向左运动，电流也会周期性改变方向。因此“楞次定律阻碍变化”并不意味着棒的速度永远为正，或安培力永远与瞬时速度相反。

四、解题入口

取棒向右速度为正，电流在棒中向上为正。先写电路方程$L\dot{I}+RI=Blv$，再写棒的方程$m\dot{v}=-BlI$。消去I 得二阶速度方程，必须保留由初始电流为零带来的$\dot{v}(0)=0$。

五、解析

（1）电流、磁场和力的方向。

图 5-2 中，磁场$\boldsymbol{B}=-B\boldsymbol{e}_z$，棒速$\boldsymbol{v}=v\boldsymbol{e}_x$。正电荷的动生作用方向为

$$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=vB\boldsymbol{e}_y,$$

故$v>0$ 时棒内的动生电动势向上。约定沿棒向上的电流为正，整个回路正向为逆时针，磁通量相应为负。

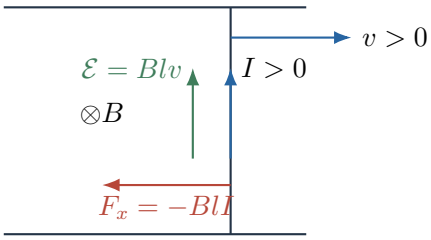


图 5-2　正电流、动生电动势及安培力的方向约定。

若棒位置为x，回路磁通量为$\Phi_B=-Blx$，由法拉第定律

$$\mathcal{E}=-\dot{\Phi}_B=Bl\dot{x}=Blv.$$

棒所受安培力为

$$\boldsymbol{F}=I(l\boldsymbol{e}_y)\times(-B\boldsymbol{e}_z)=-BlI\boldsymbol{e}_x.$$

电流为负时力也反向。式中I 与v 都带符号，不在运动反向时重新改约定。

（2）建立两个互相耦合的一阶方程。

电动势用于电阻压降和电感的电流变化：

$$L\dot{I}+RI=Blv.$$

牛顿第二定律：

$$m\dot{v}=-BlI.$$

初值为

$$v(0)=v_0,\qquad I(0)=0.$$

立即得到$\dot{v}(0)=0$。在初始瞬间不能把I 直接写成Blv_0/R，因为电感阻止电流突变。

（3）消去电流，得到二阶方程。

对力学方程求时间导数：

$$m\ddot{v} = -Bl\dot{I}.$$

由电路方程

$$\dot{I} = \frac{Blv - RI}{L}.$$

代入并用$I = -m\dot{v}/(Bl)$：

$$\begin{aligned} m\ddot{v} &= -\frac{B^2l^2}{L}v + \frac{BlR}{L}I \\ &= -\frac{B^2l^2}{L}v - \frac{mR}{L}\dot{v}. \end{aligned}$$

除以m，得到

$$\boxed{\ddot{v} + \frac{R}{L}\dot{v} + \frac{B^2l^2}{mL}v = 0}.$$

定义

$$\gamma = \frac{R}{2L}, \qquad \Omega = \frac{Bl}{\sqrt{mL}}.$$

两者均具有s^{-1} 的量纲，方程写成

$$\ddot{v} + 2\gamma\dot{v} + \Omega^2 v = 0.$$

注意这是速度本身的振子方程，不能把解误写成棒位移再忘记求导。

（4）电阻较小时的欠阻尼解。

严格的欠阻尼条件为

$$\gamma < \Omega \quad \Longleftrightarrow \quad R^2 < \frac{4B^2l^2L}{m}.$$

仅说“电阻小”表达的是倾向，具体分支仍应由该不等式决定。令

$$\omega = \sqrt{\Omega^2 - \gamma^2} = \sqrt{\frac{B^2l^2}{mL} - \frac{R^2}{4L^2}}.$$

特征根为$-\gamma \pm i\omega$，所以通解为

$$v = e^{-\gamma t}(A\cos\omega t + C\sin\omega t).$$

初始速度给出$A = v_0$。再求导并代入$t = 0$：

$$\dot{v}(0) = -\gamma A + \omega C = 0,$$
$$C = \frac{\gamma v_0}{\omega}.$$

得到

$$\boxed{v(t) = v_0 e^{-\gamma t}\left(\cos\omega t + \frac{\gamma}{\omega}\sin\omega t\right)}.$$

正弦项虽然在$t = 0$ 为零，却对初始加速度条件不可缺少。仅保留衰减余弦会错误地使$\dot{v}(0) = -\gamma v_0$。

（5）求电流并代回两个方程核验。

对速度解求导：

$$\begin{aligned}\dot{v} &= v_0 e^{-\gamma t}\left[-\gamma\cos\omega t - \frac{\gamma^2}{\omega}\sin\omega t - \omega\sin\omega t + \gamma\cos\omega t\right] \\ &= -v_0 e^{-\gamma t}\frac{\gamma^2+\omega^2}{\omega}\sin\omega t \\ &= -v_0 e^{-\gamma t}\frac{\Omega^2}{\omega}\sin\omega t.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{I(t) = \frac{Blv_0}{L\omega}e^{-\gamma t}\sin\omega t}.$$

初始电流为零，初始变化率为

$$\dot{I}(0) = \frac{Blv_0}{L},$$

与电路方程一致。速度的初始展开为

$$v(t) = v_0 - \frac{1}{2}\Omega^2 v_0 t^2 + O(t^3),$$

没有一次项，符合最初无磁力、随后电流逐渐建立的物理图像。

（6）速度反向时电流不必同时反向。

图 5-3 用v/v_0 与$\sqrt{L/m}\,I/v_0$ 表示电磁状态。初态在速度轴正端，电流先增大；速度可

以到零而电流仍为正，故安培力继续向左使棒越过零速状态。

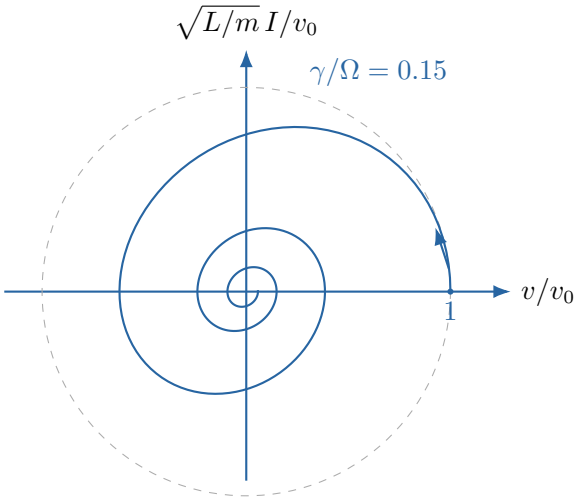


图 5-3　欠阻尼情况下的速度—电流状态轨迹。

对于$\gamma > 0$，第一次零速满足

$$\cos\omega t + \frac{\gamma}{\omega}\sin\omega t = 0.$$

第一象限内两项均为正，第一次根在第二象限，因此

$$t_1 = \frac{\pi - \arctan(\omega/\gamma)}{\omega}.$$

不能直接使用主值$\arctan(-\omega/\gamma)/\omega$，否则得到负时间。此时$\sin\omega t_1 > 0$，所以$I(t_1) > 0$、$\dot v(t_1) < 0$。棒不会停在零速点，而会反向运动。

（7）临界阻尼解。

若$\gamma = \Omega$，特征根重合为$-\gamma$，通解为

$$v = (A + Ct)e^{-\gamma t}.$$

由$A = v_0$ 和$\dot v(0) = C - \gamma A = 0$，

$$\boxed{v(t) = v_0(1 + \gamma t)e^{-\gamma t}}.$$

电流为

$$\boxed{I(t) = \frac{Blv_0}{L}\,t\,e^{-\gamma t}}.$$

也可从欠阻尼解取$\omega \to 0$，利用$\sin\omega t/\omega \to t$、$\cos\omega t \to 1$，得到同一结果。

（8）过阻尼解。

若$\gamma > \Omega$，定义

$$\sigma = \sqrt{\gamma^2 - \Omega^2} > 0.$$

两个实根为$-\gamma + \sigma$ 和$-\gamma - \sigma$。由两初值求常数，可写成双曲函数形式：

$$\boxed{v(t) = v_0 e^{-\gamma t}\left(\cosh \sigma t + \frac{\gamma}{\sigma}\sinh \sigma t\right)},$$

$$\boxed{I(t) = \frac{Blv_0}{L\sigma} e^{-\gamma t}\sinh \sigma t}.$$

由于$\sigma < \gamma$，两个指数都衰减；括号对$t \geq 0$ 为正，速度不反向。临界与过阻尼都不是“把振动频率取成负数”，而是特征根类型改变。

（9）电阻为零时的能量交换。

$R = 0$ 时，$\gamma = 0$、$\omega = \Omega$，解退化为

$$v = v_0 \cos \Omega t, \qquad I = \frac{Blv_0}{L\Omega}\sin \Omega t.$$

利用$\Omega = Bl/\sqrt{mL}$，电流振幅为$v_0\sqrt{m/L}$。机械动能与磁场能分别为

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 \cos^2 \Omega t, \qquad \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 \sin^2 \Omega t.$$

两者之和恒为初始动能。不存在电阻热，却仍可周期减速和反向，说明磁力不应被等同于不可逆耗散阻力。

（10）任意电阻下的能量方程。

将力学方程乘以v，电路方程乘以I：

$$mv\dot{v} = -BlIv,$$
$$LI\dot{I} + RI^2 = BlIv.$$

相加时，电磁能量交换项抵消：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}LI^2\right) = -RI^2 \leq 0}.$$

图 5-4 示意总能量单调衰减，但机械能与磁场能可以此消彼长；不能用机械能曲线暂时增加来判定 “能量不守恒”。

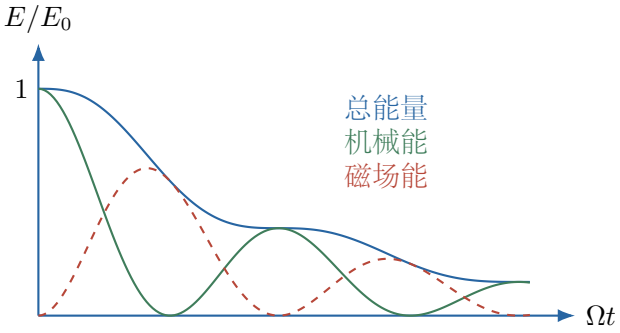


图 5-4　机械能与磁场能的交换及总能量衰减。

若$R>0$，三个阻尼分支均趋于$v=I=0$，故

$$\int_0^\infty RI^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}mv_0^2.$$

全部初始机械能最终转化为电阻热，而不是始终直接以机械功率形式即时耗散。

（11）由积分方程求总位移，作另一条核对。

对力学方程从零积分至无穷，利用$v(\infty)=0$：

$$m(0-v_0)=-Bl\int_0^\infty I\,\mathrm{d}t,$$
$$\int_0^\infty I\,\mathrm{d}t=\frac{mv_0}{Bl}.$$

再积分电路方程，利用$I(0)=I(\infty)=0$：

$$L[I(\infty)-I(0)]+R\int_0^\infty I\,\mathrm{d}t=Bl\int_0^\infty v\,\mathrm{d}t,$$
$$\Delta x=\frac{mRv_0}{B^2l^2}.$$

这是带方向的净位移，不是所有往返路程之和。其形式不含L，但时间曲线强烈依赖L；积分结果不能替代完整的速度解。

（12）无电感近似的适用范围。

若电路响应时间L/R 远小于机械减速时间$mR/(B^2l^2)$，且已离开最初的电流建立阶段，可近似$L\dot{I}\ll RI$，得到

$$I\approx\frac{Bl}{R}v,\qquad \dot{v}\approx-\frac{B^2l^2}{mR}v.$$

于是近似指数减速时间常数为$mR/(B^2l^2)$。这并非小电阻题目的通用解；电阻越小，该时间尺度比较越可能失效。尤其$t=0$ 的$I=0$ 初值不能被准稳态欧姆式覆盖。

第 6 题

用简化物理模型分析血液流动与血管受力。

（1）心脏每分钟跳动60 次，每分钟泵出血液$5\times10^{-3}\,\mathrm{m}^3$，大动脉直径为$3\,\mathrm{cm}$。求平均体积流量$J$ 和平均流速v。

（2）把血管系统简化为大动脉分支后通向多根毛细血管。毛细血管平均直径为$8\,\mu\mathrm{m}$，每次分支满足$r_0^3=r_1^3+r_2^3$。求毛细血管数量，以及其中平均流速v_1 与大动脉流速v 的比值。

（3）求血液对主动脉弓的作用力。图示将其主要流向简化为等截面 U 形弯管，血液从左端向上进入，从右端向下流出。血液密度为$\rho=1.06\times10^3\,\mathrm{kg/m}^3$。

（4）定义液流阻力$\mathcal{R}=\Delta p/J$，同长度血管的阻力与半径的四次方成反比。正常血管由三个相同长度段组成，每段阻力为$\mathcal{R}_0$。中间段半径缩小为原来的一半，保持总压差不变，求流量变为原来的几分之几。

（5）在狭窄中间段两端并联一根旁路管，使总流量恢复正常。求旁路管半径与正常血管半径的关系。

（6）把心室简化为半径为r 的球形薄膜，膜的张力强度为$\alpha=F/\ell$，其中ℓ 为所考察截口的长度。相同肌纤维所能提供的力相同，总拉力与承担该拉力的纤维数量成正比。若心室半径增大20%，要维持相同的内外压差，求所需纤维数量的相对增加。

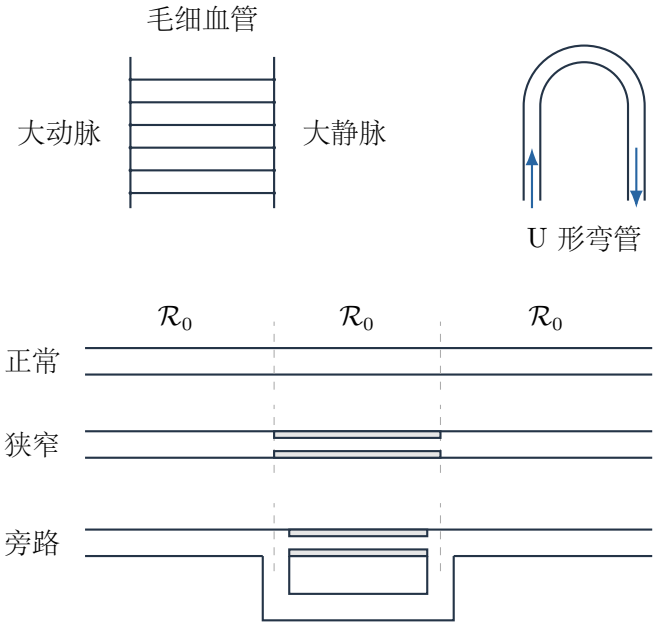


图 6-1　分支血流、U 形弯管及中间狭窄段与旁路的模型。

一、题型定位

连续性方程、动量通量、液流阻力网络及球形膜平衡的综合应用。各小问采用不同简化模型；不能把脉动流、真实血管分支和肌纤维力学的复杂性质隐含进未经给出的参数。

二、知识点

平均体积流量与截面积；树状分支中的守恒量递推；控制体动量定理；串联阻力相加与并联流量相加；半径四次方规律；球形膜的拉普拉斯压差关系；总纤维数与单位长度承载能力的区别。

三、物理图像

总流量沿不可压缩血流网络守恒，但分支的总截面积改变，平均流速随之改变。U 形弯管使流速矢量反向，产生向上的动量反作用。狭窄段控制串联系统的总阻力，旁路只改变中间段的等效阻力。球形膜半径变大时，同一压差作用在更大的截面积上，要求更大的总膜拉力。

四、解题入口

每一问先确认要守恒的是体积流量、分支半径立方和，还是动量。液流网络先写压差—流量关系，再与电阻串并联作数学类比。球形膜用半球整体为研究对象，直接平衡压力合力和赤道截口总张力，不凭“半径增加多少就增加多少纤维”作判断。

五、解析

（1）统一时间与长度单位。

一分钟为60 s。平均体积流量是单位时间通过某截面的液体体积，因此

$$\boxed{J=\frac{5\times10^{-3}}{60}=8.3333\times10^{-5}\,\mathrm{m^3/s}}.$$

每分钟心跳60 次，频率为1 Hz，每次搏动泵出的平均体积为

$$\frac{5\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}}{60}=8.3333\times10^{-5}\,\mathrm{m^3}.$$

它与流量的数值相同只是因为每秒恰好一次，二者单位不同，不能把“每次体积”当作流量。

大动脉半径是直径的一半：

$$r_a=\frac{3\,\mathrm{cm}}{2}=1.5\times10^{-2}\,\mathrm{m}.$$

截面积和流速为

$$\begin{aligned} S_a &= \pi r_a^2 = \pi(1.5\times10^{-2})^2 = 7.06858\times10^{-4}\,\mathrm{m}^2,\\ v &= \frac{J}{S_a} = \frac{8.3333\times10^{-5}}{7.06858\times10^{-4}}\\ &= 0.117893\,\mathrm{m/s}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{v \approx 0.118\,\mathrm{m/s}}.$$

这里是体积流量除以面积所得的截面平均速度，不是假设整个截面具有完全均匀的局部速度。

（2）把每次分支关系推广到全部末端。

每个分支节点满足母管半径立方等于两个子管半径立方之和。若子管继续分支，则将其立方分别替换为更下一级的和，中间管项逐级抵消，得到

$$r_a^3 = \sum_{\text{全部末端}} r_i^3.$$

本模型把所有末端视为同半径毛细血管，设数量为N。毛细血管半径为

$$r_c = \frac{8\,\mu\mathrm{m}}{2} = 4\times10^{-6}\,\mathrm{m}.$$

因此

$$\begin{aligned} N r_c^3 &= r_a^3,\\ N &= \left(\frac{r_a}{r_c}\right)^3 = \left(\frac{1.5\times10^{-2}}{4\times10^{-6}}\right)^3\\ &= 3750^3 = 52\,734\,375\,000. \end{aligned}$$

即

$$\boxed{N \approx 5.27\times10^{10}}.$$

该数值是严格按题给分支规律、相同末端尺寸和全部流量通向这些末端的简化模型推得，不作为真实生理系统的精确数量。

（3）用总流量守恒求毛细血管平均流速。

相同毛细血管并联且平均流量相同时，

$$J = N\pi r_c^2 v_1 = \pi r_a^2 v.$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{v_1}{v} &= \frac{r_a^2}{N r_c^2} \\ &= \frac{r_a^2}{(r_a/r_c)^3 r_c^2} \\ &= \frac{r_c}{r_a} = \frac{1}{3750}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{\frac{v_1}{v} = 2.6667 \times 10^{-4}}, \qquad \boxed{v_1 \approx 3.1438 \times 10^{-5}\,\mathrm{m/s}}.$$

毛细血管总截面积是大动脉截面积的3750 倍，正是其平均流速降低到1/3750 的原因。不能将每根毛细血管的流量都取成总流量J。

（4）弯管的动量方程先取矢量，再取大小。

取向上为z 正向，入口和出口速度分别为

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{in}} = v\boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{v}_{\mathrm{out}} = -v\boldsymbol{e}_z.$$

质量流率为$\dot{m} = \rho J$。图 6-2 中，控制体包住 U 形管内的血液，流入、流出的动量矢量方向相反。

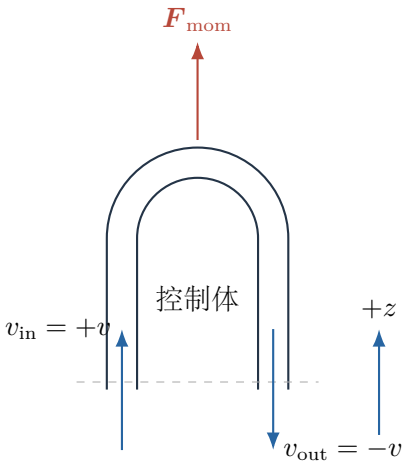


图 6-2　U 形弯管控制体、速度方向和动量反作用。

稳态动量通量变化为

$$\begin{aligned}\dot{m}(\boldsymbol{v}_{\text{out}}-\boldsymbol{v}_{\text{in}}) &= \rho J(-v\boldsymbol{e}_z - v\boldsymbol{e}_z)\\ &= -2\rho J v\boldsymbol{e}_z.\end{aligned}$$

若只保留使流向转弯的动量贡献、忽略端面压力合力及控制体内液体重量，管对血液的力向下，血液对弯管的反作用向上：

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{\text{mom}} = 2\rho J v\,\boldsymbol{e}_z}.$$

代入数值：

$$\begin{aligned}F_{\text{mom}} &= 2(1.06\times10^{3})(8.3333\times10^{-5})(0.117893)\\ &= 2.08277\times10^{-2}\,\text{N}.\end{aligned}$$

故动量贡献约为0.0208 N，方向向上。

（5）上述数值不是未给压力时的完整弯管载荷。

两个端面均位于 U 形管底部，其外法向都向下，因此端面压力对控制体的合力向上。若入口、出口压强为p_i, p_o，面积相同为S_a，控制体内液体质量为m_f，则

$$\boldsymbol{F}_{\text{管对液}} + (p_i+p_o)S_a\boldsymbol{e}_z - m_f g\boldsymbol{e}_z = -2\rho J v\boldsymbol{e}_z.$$

由作用反作用，

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{\text{液对管}} = \left[2\rho J v + (p_i+p_o)S_a - m_f g\right]\boldsymbol{e}_z}.$$

若采用表压，应同时扣除共同环境压力的基准作用，所得是相对于环境的净载荷。题目没有给端面压力及弯管内液体体积，不能把0.0208 N 声称为包含压力和重力的完整总力。这里能唯一算出的数值是流向改变的动量反作用分量。

（6）正常与狭窄血管的串联阻力。

对不可压缩稳态流，同一串联支路中的体积流量相同，各段压降相加。故

$$\Delta p = J(\mathcal{R}_1+\mathcal{R}_2+\mathcal{R}_3).$$

正常三段均为$\mathcal{R}_0$，总阻力为$3\mathcal{R}_0$。中间段长度不变、半径减半，阻力放大为

$$\mathcal{R}_{\text{narrow}} = \mathcal{R}_0\left(\frac{r_a}{r_a/2}\right)^4 = 16\mathcal{R}_0.$$

图 6-3 中只有中间一段改变；两端段仍为$\mathcal{R}_0$。

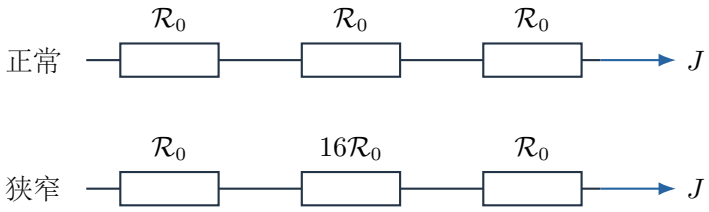


图 6-3　正常和狭窄血管的串联阻力等效。

因此狭窄后的总阻力为$18\mathcal{R}_0$。恒定总压差下，

$$
\begin{aligned}
J_{\text{normal}} &= \frac{\Delta p}{3\mathcal{R}_0}, \\
J_{\text{narrow}} &= \frac{\Delta p}{18\mathcal{R}_0}, \\
\frac{J_{\text{narrow}}}{J_{\text{normal}}} &= \frac{1}{6}.
\end{aligned}
$$

这个比值不是1/16，因为半径减半只发生在总长度的中间三分之一，外侧两段不能丢掉。

（7）旁路与狭窄段具有相同的两端压差。

旁路接在中间段两端，不能与整个血管并联。图 6-4 中，流量在节点分流，再汇合，外侧两段的总流量仍为J。

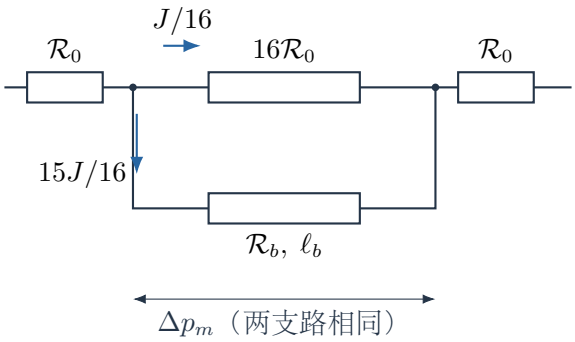


图 6-4　跨接中间段的旁路及并联流量关系。

令中间段压差为Δp_m，旁路阻力为$\mathcal{R}_b$，则

$$
J = \frac{\Delta p_m}{16\mathcal{R}_0} + \frac{\Delta p_m}{\mathcal{R}_b}.
$$

为使总阻力恢复正常值$3\mathcal{R}_0$，中间并联部分必须等效为$\mathcal{R}_0$：

$$\begin{aligned}\frac{1}{\mathcal{R}_0}&=\frac{1}{16\mathcal{R}_0}+\frac{1}{\mathcal{R}_b},\\ \frac{1}{\mathcal{R}_b}&=\frac{15}{16\mathcal{R}_0},\\ \mathcal{R}_b&=\frac{16}{15}\mathcal{R}_0.\end{aligned}$$

恢复后狭窄管与旁路的流量分别占总流量1/16 和15/16。两者压差相同，但流量不同。

（8）半径计算必须说明旁路长度。

半径四次方规律针对相同长度。对相同流体、相同流动模型，完整比例为

$$\mathcal{R}\propto\frac{\ell}{r^4}.$$

设正常中间段长度为ℓ_0，旁路实际长度为ℓ_b，定义$\lambda=\ell_b/\ell_0$。于是

$$\begin{aligned}\frac{\mathcal{R}_b}{\mathcal{R}_0}&=\lambda\left(\frac{r_a}{r_b}\right)^4=\frac{16}{15},\\ \frac{r_b}{r_a}&=\left(\frac{15\lambda}{16}\right)^{1/4}.\end{aligned}$$

若采用旁路与原中间段等长度的理想化$\lambda=1$，得到

$$\boxed{\frac{r_b}{r_a}=\left(\frac{15}{16}\right)^{1/4}\approx0.983995}.$$

图中旁路画成绕行曲线只是连接示意，不能凭绘图长短测量真实长度。题设未另给旁路长度，所以一般关系应保留λ；数值0.984 以等长度为前提。

旁路半径略小于正常管半径是合理的：狭窄管虽阻力很大，但仍承担1/16 的流量，旁路只需承担其余部分。若实际旁路较长，半径要求相应增加。

（9）由半球受力推导球形膜压差关系。

用Δp 表示膜内外压差。沿球的赤道切开，取上半球为研究对象。均匀压力在各面元上沿法向作用，水平方向分量因对称性抵消，竖直合力等于压差乘投影圆面积：

$$F_p=\Delta p\,\pi r^2.$$

图 6-5 中，赤道截口周长为$\ell=2\pi r$。单位截口长度所提供的膜张力为α，赤道处膜切向力向下，总力为$F=2\pi r\alpha$。

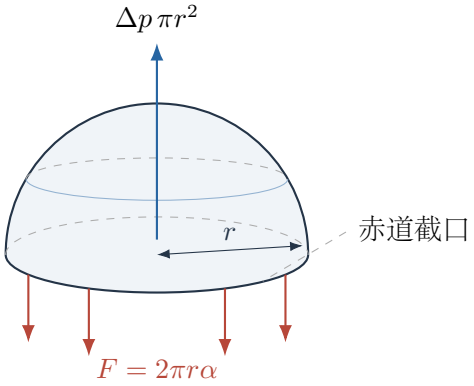


图 6-5　球形薄膜半球的空间投影、压力合力与赤道截口张力。

平衡条件为

$$\Delta p\,\pi r^2 = 2\pi r\alpha,$$
$$\Delta p = \frac{2\alpha}{r}.$$

这是单层球形薄膜的关系，不应使用肥皂泡双界面的$4\alpha/r$。

（10）总纤维数与单位长度纤维数不是同一个比例。

半径由r 变为$r' = 1.2r$，维持相同压差要求

$$\frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{r'}{r} = 1.2.$$

因此单位长度的承载能力需增加20%。但赤道截口长度本身也增大为原来的1.2 倍：

$$\frac{\ell'}{\ell} = 1.2.$$

若所问纤维数为整个赤道截口共同承担总拉力F 的纤维数量，且每根纤维的最大拉力不变，则

$$\frac{F'}{F} = \frac{\alpha'\ell'}{\alpha\ell} = 1.2^2 = 1.44,$$
$$\frac{N_f'}{N_f} = 1.44.$$

故总承载纤维数需增加

$$\boxed{\frac{N_f' - N_f}{N_f} = 44\%}.$$

也可直接由$F = \Delta p \pi r^2$ 得到同一平方比例。若另行规定只统计一段固定长度上的纤维数量，所求则为单位长度数量的20%；不能把局部数量和整个截口的总数量混作同一个答案。

（11）量纲与极限检查。

J/S 的量纲为速度；$\rho J v$ 为力；液流阻力为压强除以体积流量；$\alpha = F/\ell$ 为力每长度，故$2\alpha/r$ 为压强。这些检查可分别排除把直径当半径、漏掉质量流率、漏算串联段以及把F当作α 的错误。

如果弯管不改变流向，入口出口速度相同，动量反作用分量应为零；如果狭窄消失，串联系统恢复$3\mathcal{R}_0$；如果旁路阻力趋于无穷，它不分流，不能恢复正常流量。球膜半径保持不变时，所需总拉力和纤维数也应保持不变。

（12）平均流量估算弯管力的适用条件。

上面的0.0208 N 采用稳态平均流模型。若流量随时间变化，截面积仍固定，瞬时速度为$v(t) = J(t)/S_a$。对一个完整周期，控制体内动量的积累净变化为零；忽略其他力后，平均动量反作用为

$$\langle F_{\mathrm{mom}} \rangle = \frac{2\rho}{S_a} \langle J^2 \rangle,$$
$$\langle J^2 \rangle = \langle J \rangle^2 + \langle (J - \langle J \rangle)^2 \rangle.$$

因此用平均流量平方替代平均流量平方值，仅在流量近似恒定时精确；存在脉动时会漏掉非负的方差贡献。例如$J(t) = \bar{J}(1 + \epsilon \cos \omega t)$，一周期内余弦平均为零、余弦平方平均为$1/2$，故平均力为稳态估算的$1 + \epsilon^2/2$ 倍。题给资料没有脉动幅度，不据此任意增加数值答案，只明确稳态近似的范围。

以上均为物理简化模型的计算，不推断实际人体中的分支数量、器官载荷或疾病处理方案。

第 7 题

地面惯性系中，$t=0$ 时四个质点的位置为

$$A=(0,0),\quad B=(0,l),\quad C=(l,l),\quad D=(l,0),$$

四个质点携带的钟在这一时刻均示数为零。A、D 相对于地面静止，B、C 分别以恒定速度$(\beta c,0)$、$(0,\beta c)$ 运动，其中$0<\beta<1$，c 为光速。

（1）在B 的共动惯性系中，AD 的长度为多少?

（2）在C 的共动惯性系中，AD 的长度为多少?

（3）在B 系中，A 钟示数为零的事件发生在什么时刻?

（4）在B 系中，D 钟示数为零的事件发生在什么时刻?

（5）在B 系中，C 钟示数为零的事件发生在什么时刻?

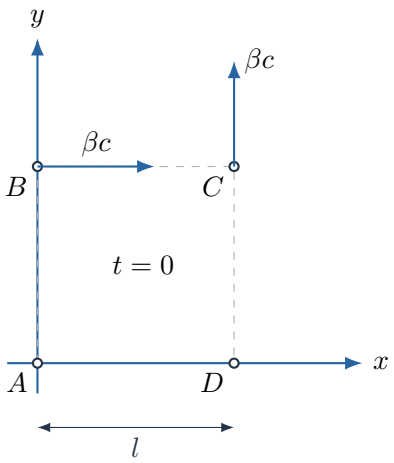


图 7-1　地面系初始正方形位置及 B、C 的运动方向。

一、题型定位

非共线运动中的洛伦兹变换、长度测量与同时性的相对性。地面系同一时刻的四个零钟事件在另一惯性系不一定同时。长度必须由测量系中同时取样的两端事件定义，不能直接用变换后的地面快照求距离。

二、知识点

洛伦兹因子；带平移的坐标变换；同时测长；纵向收缩与横向不收缩；世界线；钟示数与坐标时刻；非共线速度变换；光传播到达时刻与远处事件坐标时刻的区别。

三、物理图像

AD 在地面静止，沿x 方向。B 沿同方向运动，所以在B 系中的同时长度缩短；C 沿y 方向运动，AD 横向长度不变。地面四个钟都在$t=0$ 归零，是四个不同地点发生的事件，不是由此推得它们在B 系也同一时刻归零。

四、解题入口

取B 的世界线为B 系空间原点，令B 钟零时$t'=0$。写出$t'=\gamma(t-\beta x/c)$ 后，把每个零钟事件的地面坐标分别代入。对于测长问题，另选取t' 相同的端点事件，不能沿用原来的四个零钟事件。

五、解析

（1）建立地面系与B 共动系。

定义

$$\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

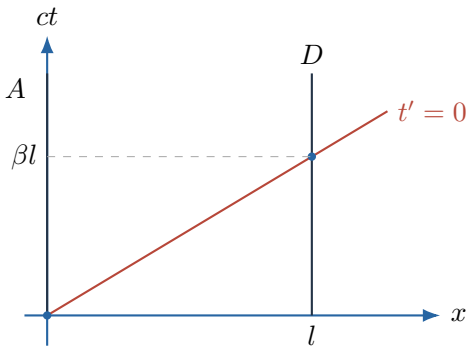
B 的地面世界线为$x_B=\beta ct$、$y_B=l$。将其作为B 系原点，则变换为

$$\boxed{\begin{aligned}x'&=\gamma(x-\beta ct),\\ y'&=y-l,\\ t'&=\gamma\left(t-\frac{\beta x}{c}\right).\end{aligned}}$$

B 自身满足$x'=y'=0$，且$t'=t/\gamma$，与其固有时一致。y 平移不改变时间变换，因此不能在时间式中凭空加入与l 有关的偏置。

（2）用同时事件计算B 系中的长度。

长度是在测量系同一时刻两个端点的空间距离。为方便选取$t'=0$。图 7-2 中，这一同时面在地面坐标下为$t=\beta x/c$，不是地面的$t=0$。



两条竖线为地面静止端点的世界线

图 7-2　地面与 B 系的不同同时线以及 AD 的测长事件。

A 静止在$x=0$，故其测量事件地面时刻为$t_A=0$。D 静止在$x=l$，故其测量事件地面时刻为

$$t_D=\frac{\beta l}{c}.$$

分别变换：

$$\begin{aligned}x'_A&=\gamma(0-\beta c\cdot 0)=0,\\ x'_D&=\gamma\left(l-\beta c\frac{\beta l}{c}\right)\\ &=\gamma l(1-\beta^2)=\frac{l}{\gamma},\\ y'_A&=y'_D=-l.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{L_{AD}^{(B)}=\frac{l}{\gamma}=l\sqrt{1-\beta^2}}.$$

若错误地同时把地面$t=0$ 的A、D 变换，会得到空间坐标差γl，但这两个事件的t' 不同，不能据此称其为B 系长度。

（3）C 共动系中的横向长度。

取C 的世界线$x_C=l$、$y_C=l+\beta ct$ 为新原点，记坐标为双撇：

$$\begin{aligned}x''&=x-l,\\ y''&=\gamma(y-l-\beta ct),\\ t''&=\gamma\left[t-\frac{\beta(y-l)}{c}\right].\end{aligned}$$

A 与D 都在$y=0$，故相同地面时刻对应相同t''；两者横坐标差为

$$x''_D - x''_A = (l - l) - (0 - l) = l.$$

两者的y'' 也相同，因此

$$\boxed{L_{AD}^{(C)} = l}.$$

这是横向不收缩，不是因为两个点 “距离很小” 或 “没有相对运动”；AD 相对于C 系仍在运动，只是它与运动方向垂直。

（4）分别定义三个零钟事件。

用E_A, E_D, E_C 表示相应钟示数为零的事件。题给地面$t = 0$ 时所有钟归零，因此

$$\begin{aligned} E_A &: (t, x, y) = (0, 0, 0), \\ E_D &: (t, x, y) = (0, l, 0), \\ E_C &: (t, x, y) = (0, l, l). \end{aligned}$$

C 此后会运动，但C 钟为零的事件发生在其初始位置，不能把后来位置代入该事件。

（5）变换三个事件的时间。

代入同一个B 系变换：

$$\begin{aligned} t'_{E_A} &= \gamma\left(0 - \frac{\beta \cdot 0}{c}\right) = 0, \\ t'_{E_D} &= \gamma\left(0 - \frac{\beta l}{c}\right) = -\frac{\gamma\beta l}{c}, \\ t'_{E_C} &= \gamma\left(0 - \frac{\beta l}{c}\right) = -\frac{\gamma\beta l}{c}. \end{aligned}$$

所以三问答案依次为

$$\boxed{0, \quad -\frac{\gamma\beta l}{c}, \quad -\frac{\gamma\beta l}{c}}.$$

负号表示D、C 的零钟事件在B 系中早于B 自身钟归零，而不表示钟 “倒走”。D、C 的零钟事件仍在B 系同时，是因为它们地面x 坐标相同，时间变换对y 不含项。

图 7-3 中，D、C 的零钟事件在同一条t' 水平线上，但空间位置不同。该图用于读取事件时间，不能用事件间坐标差去代替同时测长。

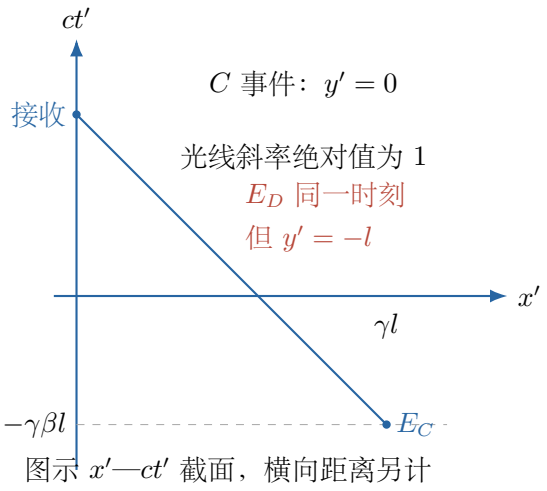


图 7-3　B 系中的零钟事件与光信号到达原点的区别。

（6）用钟示数随t' 的变化验证时间符号。

A 在地面静止，其钟示数等于地面t。沿A 世界线，$t'=\gamma t$，因此

$$\tau_A=\frac{t'}{\gamma}.$$

D 也在地面静止，但位于$x=l$：

$$t'=\gamma\left(t-\frac{\beta l}{c}\right),\qquad \tau_D=t=\frac{t'}{\gamma}+\frac{\beta l}{c}.$$

在B 系$t'=0$ 的同时面上，D 钟已经显示$\beta l/c>0$；反过来使$\tau_D=0$，得到$t'=-\gamma\beta l/c$。这与前一步事件变换一致。

（7）运动钟C 的固有时不能直接当地面时间。

C 相对地面速率为βc，其钟示数为

$$\tau_C=\frac{t}{\gamma},$$

且沿其世界线$x=l$。由B 系时间关系解出

$$t=\frac{t'}{\gamma}+\frac{\beta l}{c}.$$

所以

$$\boxed{\tau_C=\frac{t'}{\gamma^2}+\frac{\beta l}{\gamma c}}.$$

令$\tau_C=0$，仍得到$t'=-\gamma\beta l/c$。C 与D 零钟时刻相同，并不意味着它们在B 系的钟速

相同：D 钟速为$1/\gamma$，C 钟速为$1/\gamma^2$。

（8）求C 在B 系的速度，独立核对钟速。

由$x=l$、$y=l+\beta ct$，

$$x'_C=\gamma(l-\beta ct)=\frac{l}{\gamma}-\beta ct',$$
$$y'_C=\beta ct=\frac{\beta c}{\gamma}t'+\beta^2 l.$$

故

$$v'_{Cx}=-\beta c,\qquad v'_{Cy}=\frac{\beta c}{\gamma}.$$

两分量的平方和为

$$\frac{v'^2_C}{c^2}=\beta^2+\frac{\beta^2}{\gamma^2}=\beta^2(2-\beta^2),$$
$$1-\frac{v'^2_C}{c^2}=(1-\beta^2)^2.$$

因此相对洛伦兹因子为$\gamma_{\mathrm{rel}}=\gamma^2$，对应$C$ 钟相对于B 系坐标时的速率$1/\gamma^2$。两次相互垂直的速度不能用普通矢量相减得出相对速率。

（9）若 “看见零示数” 指光信号到达，则需另算。

主解采用的是惯性系赋予远处事件的坐标时刻。实际眼睛或接收器收到光的时刻还要加入传播时间，不能混为一谈。

假设三个零钟事件各自在发生瞬间向B 发出光信号，B 接收器固定在B 系原点。发射事件的B 系位置为

$$E_A:(x',y')=(0,-l),$$
$$E_D:(x',y')=(\gamma l,-l),$$
$$E_C:(x',y')=(\gamma l,0).$$

接收器在原点，故到达时间为发射时刻加空间距离除以c：

$$\begin{aligned} t'_{\mathrm{rec,A}} &= \frac{l}{c}, \\ t'_{\mathrm{rec,D}} &= -\frac{\gamma\beta l}{c} + \frac{l}{c}\sqrt{\gamma^2+1} \\ &= \frac{\gamma l}{c}\left(\sqrt{2-\beta^2} - \beta\right), \\ t'_{\mathrm{rec,C}} &= -\frac{\gamma\beta l}{c} + \frac{\gamma l}{c} \\ &= \frac{\gamma l}{c}(1-\beta). \end{aligned}$$

三个到达时刻均为正，与主解中两个负的事件时刻完全相容。题目按“某参考系中事件何时发生”作答时，不应将这三个接收时刻替代前面的洛伦兹时间；若明确问观测光何时到达，则应使用这里的结果。

（10）极限与因果性检查。

$\beta \to 0$ 时，两个测长结果都趋于l，三个零钟事件的坐标时间都趋于零；光信号到达时刻分别趋于$l/c, \sqrt{2}l/c, l/c$，正好是初始平面距离除以光速。

D、C 零钟事件相隔空间距离l，地面同时，在B 系也同时；它们不是因果相连的先后信号。A 与D 零钟事件空间隔为l、时间隔为零，是类空间隔，另一惯性系赋予其非零时间差不违反因果性。

第 8 题

总电荷为Q 的均匀带电实心球，半径为R，球心在原点。沿$+z$ 方向挖去一个直径为R 的小球，小球与大球内切于大球顶部。小球半径为$R/2$，球心位于$z = R/2$。将被挖去部分的电荷集中成点电荷q，放在该空腔中心。

（a）求q 的大小。

（b）求有点电荷q 时，x 轴上的电场强度大小分布。

（c）移走点电荷q，只留下带球形空腔的均匀带电体，求z 轴上的电场分布。

（d）继续采用无q 的情形。在xz 平面内，点P 距原点为$r \gg R$，从$+x$ 轴朝$+z$ 方向量取角度θ，求电势$\phi(r,\theta)$，保留相对于主项的一阶R/r 修正，取无穷远电势为零。

（e）把该电荷分布的远场表示为原点处的等效点电荷Q_s 和电偶极子$\boldsymbol{p}$ 的叠加，求Q_s 及$\boldsymbol{p}$。

（f）求远处P 点电场的分量及方向，同样保留相对一阶R/r 修正。

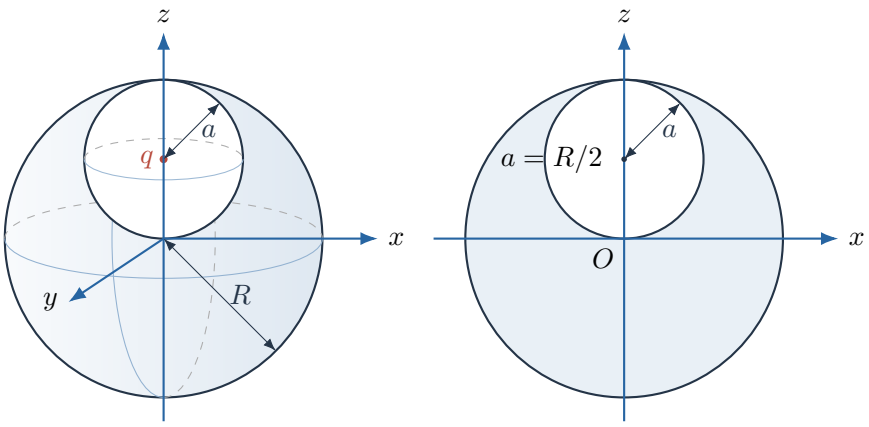


图 8-1　球形空腔的空间剖视与 xz 截面；左图保留中心点电荷。

一、题型定位

均匀球体场的叠加、非同心球形空腔以及多极远场展开。几何上是一个有空腔的三维带电体，不是带孔的二维圆盘。移去体积可以用同密度负球叠加表示，但有、无补回点电荷的两种模型必须分开。

二、知识点

高斯定律；均匀实心球的内外电场；球外场等效于球心点电荷；场与势的叠加；球内空腔的均匀场；分段表达与边界连续性；二项式展开；单极矩与偶极矩；极坐标梯度及矢量分量变换。

三、物理图像

完整球加一个同密度的负小球，恰好表示挖去小球的电荷分布。小球外，负小球的场等于球心负点电荷的场；若再在球心放回正点电荷，两者在小球外完全相消。空腔内则不能用球外点电荷公式。移走点电荷后，空腔内留下恒定电场，远处还同时存在净电荷场与偏心产生的偶极修正。

四、解题入口

记$a=R/2$，小球球心为$\boldsymbol{a}=a\boldsymbol{e}_z$，库仑常数为$K=1/(4\pi\varepsilon_0)$。先求被挖去的电量$q_h$，再分别计算完整球、负小球和补回点电荷的贡献。轴上按相对于两个球面的内外位置分段，远场则从精确电势进行展开。

五、解析

（1）几何、密度与电量。

以下用$Q>0$ 说明方向；若$Q<0$，所有场、势和偶极矩整体反向，场强大小使用$|Q|$。完整球的体电荷密度为

$$\rho=\frac{Q}{(4\pi/3)R^3}.$$

小球半径为$a=R/2$，不是R。其电量为

$$\begin{aligned} q_h&=\rho\frac{4\pi}{3}a^3\\ &=Q\left(\frac{a}{R}\right)^3=\frac{Q}{8}. \end{aligned}$$

所以补回点电荷为

$$\boxed{q=\frac{Q}{8}}.$$

移走该点电荷后，剩余带电体总电荷为$7Q/8$；保留点电荷时，整个系统总电荷仍为Q。

（2）先推导均匀实心球的内外场公式。

以球心为中心取半径s 的高斯面。若$s<R$，包围电量为Qs^3/R^3，由球对称性

$$\begin{aligned} E\,4\pi s^2&=\frac{Qs^3}{\varepsilon_0R^3},\\ E&=K\frac{Q}{R^3}s. \end{aligned}$$

若$s>R$，包围全部电量，得到$E=KQ/s^2$。写成矢量：

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{full}}(\boldsymbol{r})=\begin{cases} KQ\boldsymbol{r}/R^3, & |\boldsymbol{r}|\le R,\\ KQ\boldsymbol{r}/|\boldsymbol{r}|^3, & |\boldsymbol{r}|\ge R. \end{cases}}$$

两式在球面连续。内场线性增长来自包围电量随s^3 增长，并不是把全部电荷放在球心后仍可向球内延用反平方公式。

（3）用负小球表示被挖去体积。

图 8-2 将完整正球、偏心负球以及可选的补回点电荷分开。负小球电量为$-Q/8$，球心为$\boldsymbol{a}$，密度为$-\rho$。

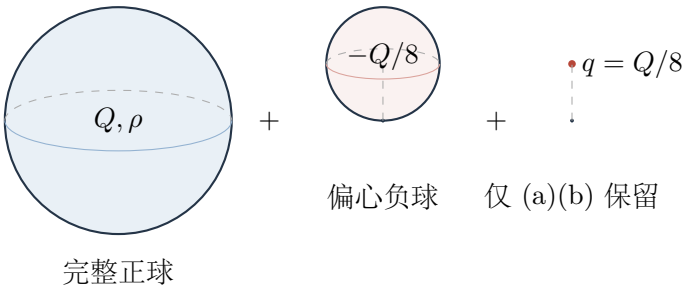


图 8-2　完整正球、偏心负球及中心补回点电荷的叠加。

设$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}$。负小球场为

$$\boldsymbol{E}_h=\begin{cases} -K(Q/8)\boldsymbol{u}/a^3, & |\boldsymbol{u}|\le a,\\ -K(Q/8)\boldsymbol{u}/|\boldsymbol{u}|^3, & |\boldsymbol{u}|\ge a. \end{cases}$$

因$a^3=R^3/8$，其内场可简化为

$$\boldsymbol{E}_h=-KQ\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}}{R^3}.$$

有点电荷时再加

$$\boldsymbol{E}_q=K\frac{Q}{8}\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|^3}.$$

这最后一式在点电荷处奇异，不能将它写成小球内的线性场。

（4）x 轴全部位于小球外或其边界。

x 轴上$\boldsymbol{r}=(x,0,0)$，距空腔球心的距离为

$$|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|=\sqrt{x^2+a^2}\ge a.$$

只有$x=0$ 时恰在空腔下端边界，其余点均在小球外。因此小球负场和补回点电荷正场在整个x 轴相消：

$$\boldsymbol{E}_h+\boldsymbol{E}_q=0.$$

这里可以使用球外等效，并不是由于它们“总电量相反所以任何地方都相消”；空腔内部一般并不相消。

（5）有q 时的x 轴场强大小。

剩下的就是完整大球场：

$$E_x=\begin{cases}KQx/R^3, & |x|\le R,\\ KQx/|x|^3, & |x|\ge R,\end{cases}\qquad E_y=E_z=0.$$

题目问大小，故

$$\boxed{|\boldsymbol{E}(x)|=\begin{cases}K|Q|\,|x|/R^3, & |x|\le R,\\ K|Q|/x^2, & |x|\ge R.\end{cases}}$$

$x=0$ 的总场为零。单个负球和点电荷在原点都有非零z 向场，但相加后抵消；不能只检查x 分量而漏掉这项核对。

（6）移走q 后，先分清z 轴的四个区域。

沿z 轴，大球内部为$-R\le z\le R$。空腔范围为

$$|z-a|\le a\quad\Longleftrightarrow\quad 0\le z\le R.$$

因此需要分成$z<-R$、$-R\le z<0$、$0\le z\le R$、$z>R$。图 8-3 用带符号的E_z 表示方向，曲线不把负场强错误地画成不存在。

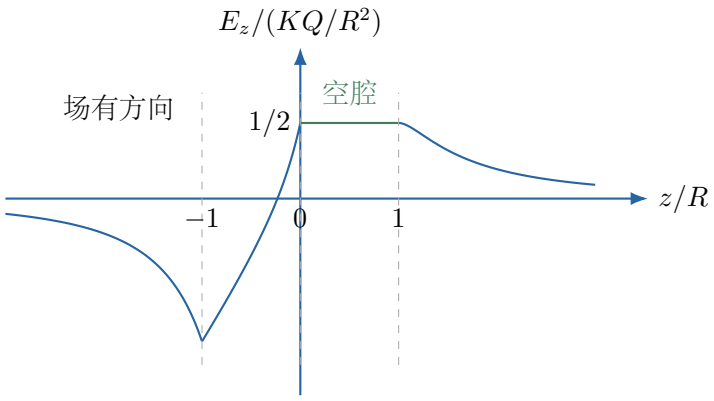


图 8-3　移去点电荷后 z 轴上的分段场强；空腔内部为恒定场。

（7）空腔内部场为常量。

在$0 \le z \le R$，同时使用两个球的内场：

$$\begin{aligned} E_z &= KQ\frac{z}{R^3} - KQ\frac{z-a}{R^3} \\ &= KQ\frac{a}{R^3} = \frac{KQ}{2R^2}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{cavity}} = \frac{KQ}{2R^2}\boldsymbol{e}_z}.$$

事实上，该常量对整个三维空腔都成立，因为矢量相减为$KQ\boldsymbol{a}/R^3$。这是均匀带电绝缘体的空腔，不是静电平衡导体的空腔，不能套用“导体内部电场为零”。

（8）大球内、空腔外的负半轴。

对于$-R \le z < 0$，大球用内场，负小球用外场。因$z-a<0$，

$$\begin{aligned} E_{hz} &= -K\frac{Q}{8}\frac{z-a}{|z-a|^3} \\ &= +\frac{KQ}{8(z-a)^2}. \end{aligned}$$

于是

$$\boxed{E_z = KQ\left[\frac{z}{R^3} + \frac{1}{8(z-R/2)^2}\right], \quad -R \le z < 0}.$$

第一项指向负z，第二项指向正z，必须代数相加，不能把两项大小直接相加。

（9）大球外的两侧。

$z > R$ 时，两球都使用外场，且$z-a>0$：

$$E_z = KQ\left[\frac{1}{z^2} - \frac{1}{8(z-R/2)^2}\right].$$

$z < -R$ 时，两球也都使用外场，但完整正球指向负z，负小球指向正z：

$$E_z = KQ\left[-\frac{1}{z^2} + \frac{1}{8(z-R/2)^2}\right].$$

汇总无q 的完整答案：

$$\boxed{E_z(z)=KQ\begin{cases}-\dfrac{1}{z^2}+\dfrac{1}{8(z-R/2)^2}, & z<-R,\\ \dfrac{z}{R^3}+\dfrac{1}{8(z-R/2)^2}, & -R\le z<0,\\ \dfrac{1}{2R^2}, & 0\le z\le R,\\ \dfrac{1}{z^2}-\dfrac{1}{8(z-R/2)^2}, & z>R.\end{cases}}$$

轴对称性保证$E_x=E_y=0$。若需大小，取$|E_z|$，不改变上述方向信息。

（10）逐个检查边界与零场点。

在$z=0$，负半轴式给出$KQ/[8(R/2)^2]=KQ/(2R^2)$，与空腔场相接。$z=R$ 时，球外式给出

$$KQ\left[\frac{1}{R^2}-\frac{1}{8(R/2)^2}\right]=\frac{KQ}{2R^2}.$$

在$z=-R$，内外大球公式共同给出$-17KQ/(18R^2)$。全部边界场连续，符合没有单独面电荷层的均匀体电荷模型。

负半轴大球内还有一处$E_z=0$。令$u=z/R$：

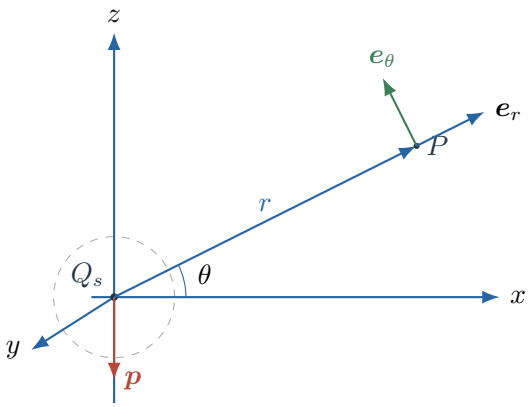
$$u+\frac{1}{8(u-1/2)^2}=0,\qquad -1<u<0.$$

函数导数为$1-1/[4(u-1/2)^3]>0$，且在$u=-1$ 为负、在$u=0$ 为正，所以恰有一个物理解。用二分法逐次保留异号两端区间，可得$u\approx-0.232786$，即$z\approx-0.232786R$。把此数代回原方程，两项相抵。其存在解释了图中场方向翻转，而不是全负半轴始终向左。

（11）从精确电势开始远场展开。

无q 时，球外点距小球球心也大于a，两个球的电势均等效于球心点电荷。图 8-4 中

$$\boldsymbol{r}=(r\cos\theta,0,r\sin\theta),\qquad |\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|=\sqrt{r^2+a^2-2ra\sin\theta}.$$



$r \gg R$：单极与偶极远场

图 8-4　远场观测点、角度定义、负 z 向偶极矩及场的局部方向。

因此精确球外电势为

$$\boxed{\phi = K\left[\frac{Q}{r} - \frac{Q/8}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ra\sin\theta}}\right]}.$$

θ 从$+x$ 轴朝$+z$ 轴量取，所以偏心项含$\sin\theta$；若从$+z$ 轴量角才会出现$\cos\theta$，不能不改图就更换。

（12）保留相对一阶小量。

令$\epsilon = a/r = R/(2r) \ll 1$：

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{a}|} = \frac{1}{r}(1 - 2\epsilon\sin\theta + \epsilon^2)^{-1/2}.$$

使用二项式展开$(1+w)^{-1/2} = 1 - w/2 + O(w^2)$，其中$w = -2\epsilon\sin\theta + \epsilon^2$，得

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{a}|} = \frac{1}{r}\left[1 + \epsilon\sin\theta + O(\epsilon^2)\right].$$

代回：

$$\begin{aligned}\phi &= \frac{KQ}{r} - \frac{KQ}{8r}\left[1 + \frac{R}{2r}\sin\theta + O\left(\frac{R^2}{r^2}\right)\right] \\ &= \boxed{\frac{7KQ}{8r} - \frac{KQR}{16r^2}\sin\theta + O\left(\frac{K|Q|R^2}{r^3}\right)}.\end{aligned}$$

一阶指相对于$1/r$ 主项的一阶R/r 修正，因此必须保留$1/r^2$ 项，不是只留下电势中的一次幂符号。

（13）识别等效单极矩与偶极矩。

净电荷为

$$\boxed{Q_s = \frac{7Q}{8}}.$$

关于原点的偶极矩定义为$\boldsymbol{p} = \int \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}q$。完整均匀球关于原点的偶极矩因对称性为零；负小球的电荷质心在$\boldsymbol{a}$，所以

$$\boxed{\boldsymbol{p} = -\frac{Q}{8}\boldsymbol{a} = -\frac{QR}{16}\boldsymbol{e}_z}.$$

其大小为$|Q|R/16$，对于$Q > 0$ 方向为负z。偶极电势$K(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{e}_r)/r^2$ 正好等于前一步的$-KQR\sin\theta/(16r^2)$。

这是远场截断表示，不表示整个空间的电场都能由一个点电荷和一个点偶极子精确取代。有限体积在近场、空腔和材料内部的场仍需前面分段公式。

（14）用极坐标梯度求场的径向与角向分量。

在xz 平面定义

$$\boldsymbol{e}_r = (\cos\theta, 0, \sin\theta), \qquad \boldsymbol{e}_\theta = (-\sin\theta, 0, \cos\theta).$$

场与势关系为

$$E_r = -\frac{\partial\phi}{\partial r}, \qquad E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}.$$

对保留的电势逐项求导：

$$\begin{aligned} E_r &= \frac{7KQ}{8r^2} - \frac{KQR}{8r^3}\sin\theta + O\!\left(\frac{K|Q|R^2}{r^4}\right), \\ E_\theta &= \frac{KQR}{16r^3}\cos\theta + O\!\left(\frac{K|Q|R^2}{r^4}\right). \end{aligned}$$

径向偶极项的系数增加为电势系数的两倍，角向项则多一个$1/r$。这两处不能凭“方向差不多”省略。

（15）转成题设直角坐标分量。

由$\boldsymbol{E} = E_r\boldsymbol{e}_r + E_\theta\boldsymbol{e}_\theta$：

$$E_x = E_r\cos\theta - E_\theta\sin\theta, \qquad E_z = E_r\sin\theta + E_\theta\cos\theta.$$

代入并合并：

$$\boxed{\begin{aligned} E_x &= K\left[\frac{7Q}{8r^2}\cos\theta - \frac{3QR}{16r^3}\sin\theta\cos\theta\right] + O\!\left(\frac{K|Q|R^2}{r^4}\right), \\ E_z &= K\left[\frac{7Q}{8r^2}\sin\theta + \frac{QR}{16r^3}(1-3\sin^2\theta)\right] + O\!\left(\frac{K|Q|R^2}{r^4}\right), \\ E_y &= 0. \end{aligned}}$$

其中E_z 的$1-3\sin^2\theta$ 来自$\cos^2\theta-2\sin^2\theta$。写明这一恒等变形，可避免把极坐标分量直接当作直角坐标分量。

（16）场强大小与方向的一阶修正。

对于$Q>0$，主场径向向外，角向分量相对主场为一阶小量，其平方只影响二阶的大小。因此

$$|\boldsymbol{E}| = \frac{7KQ}{8r^2}\left[1 - \frac{R}{7r}\sin\theta + O\!\left(\frac{R^2}{r^2}\right)\right].$$

场相对于径向偏转的有符号小角δ 满足

$$\begin{aligned} \tan\delta &= \frac{E_\theta}{E_r}, \\ \delta &= \frac{R}{14r}\cos\theta + O\!\left(\frac{R^2}{r^2}\right). \end{aligned}$$

$\delta>0$ 表示朝θ 增大的方向偏转。在$+x$ 轴远处，场有小的正z 分量；在正负z 轴，$\cos\theta=0$，场仍沿轴向。

（17）远场、量纲与两条路线的核对。

电势主项为净电荷$7Q/8$ 的势，偶极矩量纲为电荷乘长度，偶极场比单极场小约R/r。沿正z 轴，精确球外式展开为

$$\begin{aligned} E_z &= \frac{KQ}{r^2} - \frac{KQ}{8r^2}\left(1-\frac{R}{2r}\right)^{-2} \\ &= \frac{7KQ}{8r^2} - \frac{KQR}{8r^3} + O\!\left(\frac{K|Q|R^2}{r^4}\right), \end{aligned}$$

与极坐标导数在$\theta=\pi/2$ 的结果一致。若保留点电荷q，整个球外负小球与该点电荷完全相消，远场应恢复净电荷Q、零偶极矩；这再次核对有、无q 的区分。